

① Th. Г-В и критерий Коши эквивалентны

Th. (Болле-Вейерштрасса): из каждой сф. последовательности можно выбрать сф. подпоследовательность

Доказ. Пусть дан сф. $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$, т.е. $\exists a, b: \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow a \leq x_n \leq b$, тогда из сф. $[a, \frac{a+b}{2}]$, $[\frac{a+b}{2}, b]$ сф. выберем много эквив. п-ты, берем его, и т.д. $\Rightarrow$ получ. сф. п-ты конеч. отрезков $[a_n, b_n]_{n=1}^{\infty}$, $b_n - a_n = \frac{b_1 - a_1}{2^{n-1}}$

Тогда по лемме. Кантора $\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] = \{c\}$; Тогда берем $x_{n_k} \in [a_k, b_k] \Rightarrow$
 $\Rightarrow 0 \leq |c - x_{n_k}| \leq b_k - a_k = \frac{b_1 - a_1}{2^{n-1}} \rightarrow 0 \Rightarrow$ получ. подпослед.

Опр. Фунд. п-ты: $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n > N, \forall p \in \mathbb{N} \Rightarrow |x_{n+p} - x_n| < \varepsilon$

Th. (Критерий Коши) числ. п-ты сходятся $\Leftrightarrow$ это фундамент.

Доказ. $\Rightarrow$ по сф. предель $\exists l: \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n > N \Rightarrow |x_n - l| < \varepsilon/2 \Rightarrow$

$$\Rightarrow |x_{n+p} - x_n| = |x_{n+p} - l + l - x_n| \leq |x_{n+p} - l| + |x_n - l| < \varepsilon$$

$\Leftarrow$: покр. сф. п-ты: $\forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow \min(x_1, \dots, x_n, x_{n+1} - 1) \leq x_n \leq \max(\dots)$,

т.к. для $\varepsilon = 1 \exists N: \forall n > N \forall p \Rightarrow |x_{n+p} - x_n| < 1$, тогда по Г-В есть α .

подпослед. $\{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty} \Rightarrow |x_{n_k} - l| < \frac{\varepsilon}{2}$ и $|x_{n+p} - x_n| < \frac{\varepsilon}{2} \Rightarrow$ сф. и получ.

$\forall \varepsilon > 0 \exists k_0 > k(\varepsilon): \forall n > N_0 \Rightarrow N_0 = n_{k_0}, \forall n > N_0 \Rightarrow |x_n - l| < \varepsilon$

② Опр. ф., непрерыв. на сф., дост. точек верх. и ниж. предел

Опр. (ПБГ): M -ПБГ E и дост. $\sup E$, если $\forall x \in E \Rightarrow x \leq M$, но $\forall M' < M \exists x' \in E: x' > M'$

Заб. $\forall$ сф. сверху и-то им. ПБГ

Заб. $\forall$ сф. сверху любой п-ты α , предел $\lim = \text{ПБГ}$

Опр. Предел по Коши: $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall x \in U_{\delta}(x_0) \Rightarrow f(x) \in U_{\varepsilon}(C)$

Опр. П-ты Гейне: $x_n \in \overset{\text{одн. сф. } f}{D_f}, x_n \neq x_0 \forall n, \lim x_n = x_0$

Опр. с воз. пределом $f|_{B_{x_0}}$, если $\forall \{x_n\}$ -п-та Гейне $\Rightarrow \lim f(x_n) = C$

Опр. непрерывность, если $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ (в точке)

Th. (Вейерштрасса): Если f - непрерывна на $[a, b]$, то f - непрерывна на $[a, b]$

О-во: Пусть $\sup_{x \in [a, b]} f(x) = +\infty \Rightarrow \forall n \exists x_n \in [a, b] : f(x_n) > n$, то $\{x_n\}$ - непрерывна $\Rightarrow$
 $\Rightarrow$ по Б-Б $\exists \{x_{n_k}\} : \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x_0 \Rightarrow$ из непрерывности $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f(x_0)$, то
 $f(x_{n_k}) > n_k \rightarrow \infty \Rightarrow$ т.е. с.х. $\nless f(x_0)$ $\forall$ $\square$

Th. (Вейерштрасса II): Если f - непрерывна на $[a, b]$, то $\exists x', x'' \in [a, b] :$

$$f(x') = \sup_{x \in [a, b]} f(x), \quad f(x'') = \inf_{x \in [a, b]} f(x)$$

О-во: Пусть $M = \sup_{x \in [a, b]} f(x) \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists x \in [a, b] : M - \varepsilon < f(x) \leq M \Rightarrow$

$\Rightarrow \exists \{x_n\} : M - \frac{1}{n} < f(x_n) \leq M$, из Б-Б $\exists \{x_{n_k}\} : x_{n_k} \rightarrow x_0 \Rightarrow f(x_{n_k}) \rightarrow f(x_0) = M$,

т.е. $M - \frac{1}{n_k} < f(x_{n_k}) < M, n_k \rightarrow \infty \Rightarrow M$ достигается

③ Th. о прот. значениях непрерыв. ф.

Th. (Вейерштрасса-Вейерштрасса): Пусть f непрерывна на $[a, b]$, тогда $\forall x_1, x_2 \in [a, b] :$

$$c = f(x_1) < d = f(x_2) \quad \forall e \in (c, d) \exists x \in [a, b] : f(x) = e$$

О-во: Пусть $c < e = 0 < d$, рассмотрим $\{[a_n, b_n]\} : a_1 = \min(x_1, x_2), b_1 = \max(\dots)$

$f(a_1) f(b_1) < 0$. Пусть $f(\frac{a_1 + b_1}{2})$, если 0 то готово, если $f(\frac{a_1 + b_1}{2}) < 0$

то обновим b_1 , иначе $a_1 \Rightarrow$ получим с.х. n -ты Вейерштрасса. отрезков $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ по лемме Кантора $\{x\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n], \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = x \Rightarrow$ из непрерывности

$\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n) = f(x) \Rightarrow f(x) = 0 = f(x) = 0$, в с.х. с. $f(x) - e = f(x) - 0 = f(x)$ $\square$

④ Th. о сф. Ролля, Лагранжа, Вейерштрасса для групп. функций

Опр. Пусть f непрерывна в $U_{\delta_0}(x_0)$. Если $\exists \delta \in (0, \delta_0) : \forall x \in U_{\delta}(x_0) \subset U_{\delta_0}(x_0) : f(x) \in U_{\varepsilon}(f(x_0))$,

то x_0 - точка лок. максимума

Опр. Производная в $x_0 : f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$

Опр. Правостор. предел: $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in (x_0, x_0 + \delta) \subset U_{\delta_0}(x_0) : f(x) \in U_{\varepsilon}(f(x_0))$

Упр. f им. производ. в $x_0 \Leftrightarrow \exists f'_+(x_0), f'_-(x_0) = f'_-(x_0)$

Опр. f раз. групп. в x_0 , если для сф. в нек. окр. x_0 и им. $f'(x_0) < \infty$

Th. (Ферма): Если x_0 - точка лок. экстр., то $f'(x_0) = 0$

О.Р.О: $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} \leq 0, \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} \geq 0 \Rightarrow f'(x_0) = 0$

Th. (Ролля): Если f -непр. на $[a, b]$, выпр. на (a, b) , пусть $f(a) = f(b)$, то $\exists c \in (a, b) : f'(c) = 0$

О.Р.О: пусть $f \neq \text{const}$. Из непр. $\Rightarrow \exists m, M : m = \inf_{[a, b]} f(x), M = \sup_{[a, b]} f(x)$, либо $m \neq f(a)$, либо $M \neq f(a) \Rightarrow$ на (a, b) $\exists$ макс. экстр. $\Rightarrow \exists c : f'(c) = 0$

Th. (Средств. о среднем) Пусть f, g -непр. на $[a, b]$, выпр. на (a, b) , то $\exists c \in (a, b) : (f(b) - f(a))g'(c) = (g(b) - g(a))f'(c)$, это следов. вытекает из Th.

Роль где $h(x) = (f(b) - f(a))g(x) - (g(b) - g(a))f(x), h(a) = h(b)$

Th. (Лар.) : Если f -непр. на $[a, b]$, выпр. на (a, b) , то $\exists c \in (a, b) : \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$, это след. из $g(x) = x$ в Th. $\uparrow$

Th. (Косели) : f, g -непр. на $[a, b]$, выпр. на $(a, b), \forall x \in (a, b) \hookrightarrow g'(x) \neq 0$, тогда $\exists c \in (a, b) : \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$, это след. из следств. Th., при этом $g(b) - g(a) \neq 0$, т.к. иначе по Th. Ролля $\exists x^* : g'(x^*) = 0$ ∇

⑤ Формула Тейлора с ост. чл. в ф. Лагранжа и Пеано

Утв. Если f - n раз выпр. в x_0 , то $\exists!$ многочлен $P_n(f, x)$ ст. $\leq n : f(x_0) = P_n(f, x_0), f'(x_0) = P'_n(f, x_0), \dots, f^{(n)}(x_0) = P_n^{(n)}(f, x_0)$, он им. вид $P_n(f, x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n$ - раз. многочлен Тейлора ст. n отн. x_0

Лемма (об отклонении) Если φ, ψ - $n+1$ раз выпр. в $U_2(x_0)$, пусть $\forall k = \overline{0, n} \hookrightarrow \varphi^{(k)}(x_0) = \psi^{(k)}(x_0) = 0$, то $\forall k = \overline{0, n} \forall x \in \overset{\circ}{U}_2(x_0) \hookrightarrow \psi^{(k)}(x) \neq 0$ то $\forall x \in \overset{\circ}{U}_2(x_0) : \exists \xi \in (x_0, x) : \frac{\psi(x)}{\psi(x)} = \frac{\psi^{(n+1)}(\xi)}{\psi^{(n+1)}(\xi)}$

О.Р.О: φ, ψ удовл. усл. Th. Косели $\Rightarrow \frac{\psi(x) - \cancel{\psi(x_0)}}{\psi(x) - \cancel{\psi(x_0)}} = \frac{\psi'(x) - \cancel{\psi'(x_0)}}{\psi'(x) - \cancel{\psi'(x_0)}} = \dots = \frac{\psi^{(n+1)}(\xi_{n+1})}{\psi^{(n+1)}(\xi_{n+1})}$

Th. (Ф. Тейлора с ост. членом в ф. Лагранжа) : Если f $(n+1)$ раз выпр. в $U_2(x_0)$, то $\forall x \in \overset{\circ}{U}_2(x_0) : \exists \xi \in (x_0, x) : f(x) - P_n(f, x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}$, это

строго возрастает из леммы 1 где $\psi(x) = f(x) - P_n(f, x)$, $\psi(x) = (x-x_0)^{n+1}$

Опр. Пусть $f(x), g(x)$ определены на X . Тогда $f(x) = O(g(x))$ при $x \rightarrow x_0$, если $\exists U(x_0) \forall x \in U(x_0) \subset f(x) = g(x) \alpha(x)$, где $\alpha(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow x_0$

Th. (Ф. Теорема с ост. членом в ф. Макло): если f им. произв. до

пор. n в $U(x_0)$ и $\exists f^{(n)}(x_0)$, то $f(x) - P_n(f, x) = O((x-x_0)^n)$, $x \rightarrow x_0$

О-во: исп. лемму об ост. $\psi(x) = f(x) - P_n(f, x)$, $\psi(x) = (x-x_0)^n \Rightarrow$

$$\Rightarrow \exists \xi \in (x_0, x): \frac{f(x) - P_n(f, x)}{(x-x_0)^n} = \frac{f^{(n)}(\xi) - P_n^{(n)}(\xi)}{n!(\xi-x_0)}, \text{ при } x \rightarrow x_0 \Rightarrow \xi \rightarrow x_0$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - P_n(f, x)}{(x-x_0)^n} = \lim_{\xi \rightarrow x_0} \frac{f^{(n)}(\xi) - P_n^{(n)}(\xi)}{n!(\xi-x_0)} = \frac{1}{n!} (f^{(n)}(x_0) - P_n^{(n)}(f, x_0)) = 0 \quad \square$$

⑥ Послед. ф. 1 переи. на мон., экстр., кон. при пом. 1, 2 произв.

Th. Пусть f - выпр. на (a, b) , тогда $\forall x \in (a, b): f'(x) \geq 0 \Rightarrow$

f - мон. (неуб.) на (a, b) ; $f'(x) \leq 0 \Rightarrow f$ - уб. (уб.) на (a, b)

О-во: $f'(x) \geq 0 \Rightarrow$ по ф. Лагр. $\forall x_1, x_2: a < x_1 < x_2 < b \exists \xi \in (x_1, x_2):$

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1) \geq 0 \Rightarrow \forall x_1, x_2: x_1 < x_2 \subset f(x_1) \leq f(x_2). \text{ Обратно,}$$

пусть $f(x)$ мон., тогда $\forall x_0 \in (a, b) \forall \Delta x \subset \text{sign}[f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)] = \text{sign} \Delta x \Rightarrow$

$$\Rightarrow \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \geq 0 \Rightarrow \lim \Rightarrow f'(x_0) \geq 0. \text{ } \pm x^3 \text{ - контр-пример}$$

где строгое нерав. $\nRightarrow \square$

Th. (I дост. усл. экстр. функции) Пусть f непрерывна в $U_0(x_0)$ и выпр.

в $U_0(x_0)$. Если $\exists \delta > 0: \forall x \in (x_0 - \delta, x_0) \subset f'(x) > 0$ и $\forall x \in (x_0, x_0 + \delta) \subset$

$\subset f'(x) < 0$, то x_0 - точка стр. лок. макс.; это следует из того, что

замечены мон. из опр. лок. экстр. на $f'(x) > 0$ из пред. ф.

Th. (II дост. усл. лок. экстр.): Если f n раз выпр. в x_0 , $f^{(n)}(x_0) \neq 0$,

$\forall k = 1, \dots, n-1 \subset f^{(k)}(x_0) = 0$, то, если n четно, то f им. в x_0 лок. ^(max) _(min)

при $f^{(n)}(x_0) \leq 0$, если n нечет., то лок. экстр. в x_0 нет

$$\text{О-во: } f(x) = f(x_0) + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n + O((x-x_0)^{n+1}), x \rightarrow x_0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{f(x) - f(x_0)}{(x-x_0)^{2m}} = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} + O(1) \Rightarrow f(x) - f(x_0) \text{ знака с } f^{(n)}(x_0)$$

В крив. случае $\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n$ меняет знак при перех. через $x_0 \Rightarrow$

$\Rightarrow f(x) - f(x_0)$ принимает значения всех знаков $\square$

Опр. Крив-во Гетсера для вып. ф.: $\forall x, y \forall t \in (0,1) f(tx+(1-t)y) \geq tf(x) + (1-t)f(y)$

Th. Пусть f - гравит. вып. на (a,b) , если $\forall x \in (a,b) : f''(x) \geq 0 \Leftrightarrow$

f вып. вкз (вверх.); $f''(x) \leq 0 \Rightarrow f$ вып. вниз (вниз)

Л-во: $x_t = tx_0 + (1-t)x_1 : f(x_t) \leq tf(x_0) + (1-t)f(x_1) \quad \forall x_0, x_1 : a < x_0 < x_1 < b$

$\exists \xi_1 \in (x_0, x_t) : f(x_0) = f(x_t) + f'(x_t)(x_0 - x_t) + \frac{f''(\xi_1)}{2!} (x_0 - x_t)^2$, $\exists \xi_2 \in (x_1, x_t) :$

из выпуклости $f'' \Rightarrow f(x_0) \geq f(x_t) + f'(x_t)(x_0 - x_t)$, $f(x_1) \geq f(x_t) + f'(x_t)(x_1 - x_t)$

(1) $\cdot t + (2) \cdot (1-t) \Rightarrow tf(x_0) + (1-t)f(x_1) \geq f(x_t) + 0$. Обратно прям. пр.

$x_0 \in (a,b)$, $\forall u \in U(0) \subset x_0 = \frac{1}{2}(x_0+u) + \frac{1}{2}(x_0-u) \Rightarrow$ из выпуклости

$f(x_0) \leq \frac{1}{2}f(x_0-u) + \frac{1}{2}f(x_0+u)$; $f(x_0 \pm u) = f(x_0) \pm f'(x_0)u + \frac{f''(x_0)}{2}u^2 + o(u^2)$

$\Rightarrow \frac{1}{2}f(x_0-u) + \frac{1}{2}f(x_0+u) = f(x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}u^2 + o(u^2) \geq f(x_0) \Rightarrow f''(x_0) \geq 0$

Оне др. вып. кривизны. $f(x) = \pm x^4 \nless \square$

⑦ Th. о вып. метр. ф., метр. на компакте.

Опр. Метр. п-во (X, ρ) $\rho : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$, $\rho(x,y) \geq 0$, $\rho(x,y) = 0 \Leftrightarrow x=y$,

$\rho(x,y) = \rho(y,x)$, $\rho(x,z) \leq \rho(x,y) + \rho(y,z)$

Опр. Коуп. - м-во: из топ. метр. м. топ. ком. покр.

Опр. $x_0 \in E$ - изол.: $\exists \delta > 0 : U_\delta(x_0) \cap E = \{x_0\}$

Опр. $x_0 \in E$ - гранич.: $\exists \delta > 0 : U_\delta(x_0) \cap E \neq \emptyset$

Опр. $x_0 \in E$ - т. прик.: $\forall \delta > 0 \subset U_\delta(x_0) \cap E \neq \emptyset$

Опр. Замк. - м-во всех т. прик., $\bar{E} = E$ где замкн. E

Опр. Внутренность - м-во всех т. не прик., $\text{int} E = E^\circ$ где отк. E

Л-во. В $\mathbb{R}^n$ коуп. $\Leftrightarrow$ отк. + замкнутость

Л-во. E - коуп. в $\mathbb{R}^n \Leftrightarrow \forall \{x_n\}_{n=1}^\infty \subset E : \exists \{x_k\}_{k=1}^\infty : \lim x_k = x \in E$

Опр. $f : X \xrightarrow{m.n.} \mathbb{R}$ гом. равном. метр. на $X' \subset X$, если $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$

$$\forall x_1, x_2 \in X: \rho(x_1, x_2) < \delta \Leftrightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$$

Th. (Кантор): Если $f: K \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна на $K \subset \mathbb{R}^n$, то она и протв. непрерывна на K .

Д-во: Пусть не так $\Rightarrow \exists \varepsilon > 0 \forall \delta > 0 \exists x_1, x_2 \in K: \|x_1 - x_2\| < \delta, |f(x_1) - f(x_2)| \geq \varepsilon$

Вспом. $\delta = 1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{m}, \dots \Rightarrow \{x_{1,m}, x_{2,m}\}_{m=1}^\infty \subset K^2, \forall m \|x_{1,m} - x_{2,m}\| < \delta,$
но $|f(x_{1,m}) - f(x_{2,m})| \geq \varepsilon$, поэтому $x_{1,mk} \rightarrow x_0 \in K$, тогда $\forall \varepsilon > 0 \exists K \forall k > K$

$$\|x_{2,mk} - x_0\| \leq \|x_{1,mk} - x_{2,mk}\| + \|x_{1,mk} - x_0\| < 2\varepsilon \Rightarrow x_{2,mk} \rightarrow x_0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \text{из непрерывности } \lim [f(x_{2,mk}) - f(x_{1,mk})] = 0 \quad \square$$

⑧ Воспр. уст. выпр. Th

Опр. Пусть f определена в нек. окр. $x_0 \in \mathbb{R}^n$. Попр. выпр. f в x_0

$$\text{коз. } \Delta f(x_0) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = f(x_{0,1} + \Delta x_1, \dots, x_{0,n} + \Delta x_n) - f(x_{0,1}, \dots, x_{0,n})$$

f коз. выпр. в x_0 , если $\Delta f(x_0) = (A, \Delta x) + o(\|\Delta x\|), \Delta x \rightarrow 0$, где

$A \in \mathbb{R}$ коз. градиента: $A = \text{grad} f(x_0)$; дифференциалом коз. выпр.

$$(A, \Delta x); \text{ Записав произв. в } x_0 \text{ коз. предел } \frac{\partial f}{\partial x_j}(x_0) = \lim_{\Delta x_j \rightarrow 0} \frac{f(x_{0,1}, \dots, x_{0,j} + \Delta x_j, \dots) - f(x_{0,1}, \dots, x_{0,n})}{\Delta x_j}, \text{ если существует}$$

Th. (необх. уст. выпр.) Если f выпр. в $x_0 \in \mathbb{R}^n$, то $\exists$ ее з.н. и из них состоит $\text{grad} f(x_0) = (\frac{\partial f}{\partial x_1}(x_0), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(x_0)) \Rightarrow$ след. уст. опред.

Th. (дост. уст. выпр.) Если f определена в нек. окр. $U(x_0)$ со всеми непрерывными з.н., то f - выпр. в x_0

$$\text{Д-во: } n \text{ раз умножив коз. } \Delta f(x_0) = f(x_{0,1} + \Delta x_1, \dots, x_{0,1} + \Delta x_n) - f(x_{0,1} + \Delta x_1, \dots, x_{0,1}) + \dots = [\text{th. Лагранжа}] = \frac{\partial f}{\partial x_n}(x_{0,1} + \Delta x_1, \dots, x_{0,n-1} + \Delta x_{n-1}, \xi_n) \Delta x_n + \dots = [\Delta x \rightarrow 0] \Rightarrow \xi_i \rightarrow x_{0,i}] = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0) \Delta x_i + o(\|\Delta x\|), \Delta x \rightarrow 0 \quad \square$$

⑨ Th. о неавтономных функциях, заданных явным ур-ем

Опр. Куб радиуса $\delta: K_{\delta, x_0} = \bigcup_{k=1}^n (x_0^k - \delta, x_0^k + \delta)$

Th. (о неавтономных функциях): Пусть $F(\bar{x}, y) = F(x_1, \dots, x_n, y)$ выпр.

В окр. $(\bar{x}_0, y_0)$, ед. произв. $\frac{\partial F}{\partial y}$ невр. В этой окр., $F(\bar{x}_0, y_0) = 0$, $\frac{\partial F}{\partial y}(\bar{x}_0, y_0) \neq 0$. Тогда по лемме $\exists \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ и функция $\varphi: K_{\delta, \bar{x}_0} \rightarrow (y_0 - \varepsilon, y_0 + \varepsilon)$ такая, что $\varphi(\bar{x}_0) = y_0$ и $\forall \bar{x} \in K_{\delta, \bar{x}_0} \forall y \in U_{\varepsilon}(y_0) \Leftrightarrow F(\bar{x}, y) = 0 \Leftrightarrow y = \varphi(\bar{x})$, причем $\exists \varphi'(\bar{x}_0)$

Доказ. Пусть $\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) > 0 \Rightarrow$ невр. $\exists$ окр. $\frac{\partial F}{\partial y}(x, y) > 0$; из знакоост. производной $\exists \varepsilon_0: \forall \varepsilon \in (0, \varepsilon_0): F(x_0, y_0 + \varepsilon) > 0 \wedge F(x_0, y_0 - \varepsilon) < 0$, к кр. $\exists \delta: \forall x_0 \in K_{\delta, x_0}: F(x_0, y_0 + \varepsilon) > 0 \wedge F(x_0, y_0 - \varepsilon) < 0 \Rightarrow$ из th. о пр. зр.

и знакоост. произв. $\exists \varphi(x) \in U_{\varepsilon}(y_0): F(x, \varphi(x)) = 0$, φ невр. по лемме.

Покажем, что $\varphi: F(x, y) - F(x_0, y_0) = \sum_{k=1}^n \frac{\partial F}{\partial x_k}(x_0, y_0)(x_k - x_0^k) + \frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0) + O(\|x, y - (x_0, y_0)\|)$; $\alpha(x, y) = \sum_{k=1}^n \frac{\alpha_k(x, y)(x_k - x_0^k)^2}{\|x, y - (x_0, y_0)\|_2^2} + \frac{\beta(x, y)(y - y_0)^2}{\|x, y - (x_0, y_0)\|_2^2}$, т.е. унитар эквивалент

Тогда $F(x, y) = \sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial F}{\partial x_k}(x_0, y_0) + \alpha_k(x, y) \right) (x_k - x_0^k) + \left(\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) + \beta(x, y) \right) (y - y_0)$

Полож. $y = \varphi(x)$, $\tilde{\alpha}_k(x) = \alpha_k(x, \varphi(x)) \Rightarrow 0 = F(x, \varphi(x)) =$

$= \sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial F}{\partial x_k}(x_0, \varphi(x_0)) + \tilde{\alpha}_k(x) \right) (x_k - x_0^k) + \frac{\partial F}{\partial y}(x_0, \varphi(x_0)) (\varphi(x) - \varphi(x_0)) + \tilde{\beta}(x) (\varphi(x) - \varphi(x_0)) =$

$\Rightarrow \varphi(x) - \varphi(x_0) = - \sum_{k=1}^n \left(\frac{\frac{\partial F}{\partial x_k}(x_0, \varphi(x_0))}{\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, \varphi(x_0))} + \tilde{\alpha}_k(x) \right) (x_k - x_0^k)$, $\tilde{\alpha}_k(x) \rightarrow 0, \tilde{\beta}(x) \rightarrow 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow \varphi(x) - \varphi(x_0) = \sum_{k=1}^n A_k (x_k - x_0^k) + O(\|x - x_0\|), x \rightarrow x_0 \Rightarrow$ гурр. $\square$

(10) Экстремумы ФНП, необход. и дост. усл.

Опр. т. $x_0 \in \mathbb{R}^n$ наз. т. лок. max $f(x)$, если $\exists \delta > 0: \forall x \in U_{\delta}(x_0): f(x) \leq f(x_0)$

Опр. т. $x_0 \in \mathbb{R}^n$ наз. т. стр. лок. max $f(x)$, если $\exists \delta > 0 \forall x \in U_{\delta}(x_0): f(x) < f(x_0)$

Th. (необх. усл. лок. экстр.) Если x_0 - т. лок. экстр. $f(x)$, гурр. в окр. x_0 , то $df(x_0) \equiv 0$

Доказ. $\psi(x_k) = f(x_0^1, \dots, x_0^{k-1}, x_k, x_0^{k+1}, \dots, x_0^n)$, ψ -гурр. в окр. $x_0^k \Rightarrow$

$\Rightarrow$ применим необход. усл. гурр. ФНП $\Rightarrow \psi'(x_0^k) = 0 \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial x_k}(x_0) = 0 \Rightarrow$ в сущ.

производные по x_k и т.д., т.е. $df(x_0)$ - нулев. ф.н. нм. иск. $\square$

Опр. Если f гурр. в окр. x_0 и $df(x_0) \equiv 0$, то x_0 - крит. точка f

Th. (Оср. уcn. лок. экстр.) Если x_0 - стая. т. f , глассея гурр. в x_0 , то

- $d^2 f(x_0)$ - полож. опр. кв. форма, то x_0 - стр. лок. min f
- $d^2 f(x_0)$ - стр. опр. кв. ф., то x_0 - стр. лок. max f
- $d^2 f(x_0)$ - неопр. $\Rightarrow x_0$ не стр. т. лок. экстр.

Ф-но: $f(x) = f(x_0) + df(x_0) + \frac{1}{2} d^2 f(x_0) + o(\|dx\|^2)$, $dx_k = x_k - x_0^k$,

$$dx = \sqrt{\sum (dx_k)^2} \Rightarrow \left[\xi_k = \frac{dx_k}{\|dx\|} \right] \Rightarrow f(x) - f(x_0) = \frac{1}{2} d^2 f(x_0) + o(\|dx\|^2) =$$

$$= \frac{1}{2} \|dx\|^2 \left(\sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \xi_i \xi_j + o(1) \right), \|dx\| \rightarrow 0, \sum \xi_i^2 = 1 \Rightarrow \min F \text{ достигается}$$

на сфере, компакте в $\mathbb{R}^n$

$$\min_{\sum \xi_i^2 = 1} F(\xi_1, \dots, \xi_n) = C > 0 \Rightarrow f(x) - f(x_0) \geq \frac{C}{4} \|dx\|^2 > 0 \text{ при мал. } \|dx\|$$

Если неопр., то $\exists \xi_1(x_1), \xi_2(x_2) : F(\xi_1^1, \dots, \xi_1^n) > 0 \wedge F(\xi_2^1, \dots, \xi_2^n) < 0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow \text{при мал. } \|dx\| \quad \text{sign}(f(x_1) - f(x_0)) = \text{sign } F(\xi_1) > 0, \text{ sign } \dots < 0 \quad \square$$

Опр. Пусть $f, \varphi_1, \dots, \varphi_m$ зад. на $\mathcal{B} \subset \mathbb{R}^n$, $m < n$. Тогда $x_0 \in \mathcal{B}$ наз. т.

уcn. лок. экстр., если $\exists \delta > 0 \forall x \in \mathcal{U}_\delta(x_0) \cap \mathcal{B} \subset \forall i: \varphi_i(x) = 0 \Rightarrow f(x) \geq f(x_0)$

Лемма Пусть f - непр.-гурр. в окр. x_0 , г $\frac{\partial \varphi_1 \dots \varphi_m}{\partial x_1 \dots x_n} \neq 0$. Тогда задана

поиск уcn. экстр. экв. зад. поиска без уcn.

Ф-но: $\mathcal{B}$ с. ф. 0 неавтомат. ф. $\exists \psi_1, \dots, \psi_m, x_i = \psi_i(x_{m+1}, \dots, x_n) \quad i = \overline{1, m} \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \varphi(x_1, \dots, x_n) = 0, \text{ тогда } F(x_1, \dots, x_n) = F(\psi_1(x_{m+1}, \dots, x_n), \dots, \psi_m(\dots), x_{m+1}, \dots, x_n)$$

Это задана без уcn. экстр. $\square$

Опр. Ф. Лагр. в уcn. поиска экстр. $F: L = F + \sum \lambda_i \varphi_i$

Th. (необх. уcn. уcn. экстр.): Пусть $f, \varphi_1, \dots, \varphi_m$ гурр. в окр. x_0 , x_0 - т. лок.

экстр. при фикс. уcn. тогда $\max_{\text{огр.}} J^{-\varphi_{\text{код}}}$. Тогда $\exists \lambda_1, \dots, \lambda_m : (x_1, \dots, x_n, \lambda_1, \dots, \lambda_m)$

стр. стая. точки ф. Лагранжа.

Ф-но: переход к без уcn. экстр. $F(x_{m+1}, \dots, x_n)$, $dF = 0 \Rightarrow \sum_{i=1}^m \frac{\partial F}{\partial x_i} dx_i = 0$,

$$[\text{где } dx_i = d\psi_i \quad \forall i = \overline{1, m}]; d\psi_i = 0 \Rightarrow dF + \sum_{j=1}^m \lambda_j d\varphi_j = 0 \Rightarrow \sum_{j=1}^m \left(\frac{\partial F}{\partial x_j} + \right.$$

$$\left. + \sum_{k=1}^m \lambda_k \frac{\partial \varphi_k}{\partial x_j} \right) dx_j = 0 \Rightarrow \text{в } x_0 \text{ реш. с-мы ур. на } \lambda_1, \dots, \lambda_m, \text{ тогда}$$

$$\frac{\partial F}{\partial x_j} + \sum_{k=1}^m \lambda_k \frac{\partial \varphi_k}{\partial x_j} = 0, \text{ тогда достижима к-ва. при } dx_1, \dots, dx_m, \text{ где}$$

ум. равенств. пред. $\Rightarrow \sum_{j=1}^n \frac{\partial L}{\partial x_j}(x_0) dx_j = 0$, $\frac{\partial L}{\partial x_k} = \psi_k = 0 \Rightarrow dL = 0$ $\textcircled{2}$

Опр. Обозн. $d_{xx}^2 L(x_0, \lambda_0)$ - второе гесс. ф. нагр как ф. от x

Th. (Дост. усл. экстр.) Пусть $f, \psi_1, \dots, \psi_m$ гл. на кривой непер. гесс. в x_0 , кон. чези $\psi_i(x_0) = 0$, $\arg \max, (x_0, \lambda_0)$ - стая. точка L . Тогда

- $d_{xx}^2 L(x_0, \lambda_0)$ пол. опр. $\Rightarrow$ усл. min
- $d_{xx}^2 L(x_0, \lambda_0)$ отри. опр. $\Rightarrow$ усл. max
- $d_{xx}^2 L(x_0, \lambda_0)$ неопр. $\Rightarrow$ не экстремум.

$\textcircled{1}$ Сб-ва унк. с перем. верхним пред. (непер., гесс.), ф. Гекторна - Лебег.

Опр. Разд. P отр. $[a, b]$ - кон. м-во точек $a < x_1 < \dots < x_n < b$, $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$

Опр. Диаметр. разбиения $\Delta(P) = \max \Delta x_k$

Опр. Верх. сумма Фурбю: $U(P, f) = \sum_{k=1}^n \sup_{x \in [x_{k-1}, x_k]} f(x) \cdot \Delta x_k$, где ~~lower~~ inf

Опр. f наз. унк. по Риману на $[a, b]$, если $\forall \varepsilon > 0 \exists P: U(P, f) - L(P, f) < \varepsilon$

Опр. Интеграл Римана $\int_a^b f(x) dx = \inf_P U(P, f) = \sup_P L(P, f)$

Сб-ва: унк., монот., аддит., ограничен: $|f(x)| < M \Rightarrow \int_a^b f(x) dx < M(b-a)$

Th. (Крит. Лебега): f унк. по Рим. на $[a, b] \Leftrightarrow f$ отр. на $[a, b]$, $\int_1^{+\infty} f(x) dx = 0$ мера Лебега

Th. (Дост. усл. унк.): непер. на отр., отр. на отр. и прер. в кон. точке τ , монот., унк. $\circ C$, унк. + унк., унк.: унк., $\frac{\text{унк.}}{\text{унк.}}$, если отр., $|\text{унк.}|$;

Опр. Пусть $\forall b' \in (a, b) \subset f \in R[a, b']$, тогда $F(b') = \int_a^{b'} f(x) dx$ наз.

интегралом с перем. верх. пределом. Будем считать $F(a) = 0$, где $a > b$

$$\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$$

Th. (ост. сб-ва): Если $f \in R[a, b]$, то унк. с перем. верх. пред. $F(x)$ непер. на $[a, b]$. Если f непер. в $x_0 \in (a, b)$, то $F(x)$ гесс. в x_0 , $F'(x_0) = f(x_0)$

Опр. комб. апп. и оценок: $\forall x_1, x_2 \in [a, b]: x_1 < x_2 \wedge x_2 - x_1 < \frac{\varepsilon}{M} \Leftrightarrow$

$$|F(x_2) - F(x_1)| = \left| \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx \right| \leq \int_{x_1}^{x_2} |f(x)| dx \leq M(x_2 - x_1) < \varepsilon ; \quad \frac{x \rightarrow x_0}{|F(x) - F(x_0) - f(x_0)(x - x_0)|} = \left| \frac{1}{x - x_0} \int_{x_0}^x (f(t) - f(x_0)) dt \right| \leq \sup_{t \in [x_0, x]} (f(t) - f(x_0)) < \varepsilon, \text{ где}$$

Опр. Непрерыв. f на $[a, b]$ наз. так наз. групп. на $[a, b]$ $F: F'(t) = f(t)$ $\forall t \in [a, b]$

Опр. Устр. сумма $S(P, f, \{t: j=1\}^n) = \sum_{j=1}^n f(t_j) \Delta x_j$, t_j зависят от ε и P .

Th. $f \in R[a, b] \Leftrightarrow \exists \lim_{P \rightarrow 0} S(P, f, \{t: j=1\}^n) = \int_a^b f(x) dx$

Th. (Критерий-Нейбштейна): Если $f \in R[a, b]$ устр. непрерыв., то

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) = F(x) \Big|_a^b$$

До-во: $F(b) - F(a) \stackrel{\text{Тейлор}}{=} \sum_{k=1}^n (F(x_k) - F(x_{k-1})) \stackrel{\text{Th. Ларанж}}{=} \sum_{k=1}^n F'(\xi_k) \Delta x_k = \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k$

$$\forall P \Rightarrow P \rightarrow 0 \text{ и } F(b) - F(a) = \int_a^b f(x) dx \quad \square$$

(2) Равномер. α φ . послед. и предб. непрерыв., устр., групп. сумма φ предб.

Опр. f_n α равномер.: $\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n > N \forall x \in E \Leftrightarrow |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$

Опр. f_n α норм.: $\forall x \in E \forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n > N \Leftrightarrow |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$

Th. (Крит. Коши) $f_n \xrightarrow{E} f \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n > N \forall p \forall x \in E \Leftrightarrow |f_{n+p}(x) - f_n(x)| < \varepsilon$

Опр. φ предб. $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ равном. α на E , если p . α н-в $S_n(x)$ предб. сумм. (через это проверяется по 9-й лемме)

Th. (Предб. непрерыв.): Если f_n равномер. α k f на E , x_0 - предб. т. E ,

$$\text{тогда } \forall n \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) = a_n, \text{ тогда } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$$

До-во: $\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n > N \forall p \forall x \in E \Leftrightarrow |f_{n+p}(x) - f_n(x)| < \varepsilon, x \rightarrow x_0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n > N \forall p \Leftrightarrow |a_{n+p} - a_n| \leq \varepsilon \Rightarrow \exists a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n, \text{ то}$$

$$|f(x) - a| \leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - a_n| + |a_n - a| < 3\varepsilon \text{ при } \text{дон. } N \text{ и } n \wedge N \delta \quad \square$$

Следствие: f_n непрерыв. на E , $f_n \xrightarrow{E} f \Rightarrow f$ непрерыв. на E

Th. (Предб. непрерыв. в φ . п.): $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ п. α на E , $\forall n \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) = a_n \Rightarrow$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{x \rightarrow x_0} \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x), \text{ где } \text{через предб. } \alpha \text{ предб. сумм}$$

Th. (Устр. п. α φ . н.) Если $\forall n f_n \in R[a, b]$, $f_n \xrightarrow{[a, b]} f$, то $f \in R[a, b]$,

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx$$

До-во: $\forall n \forall \varepsilon > 0 \exists P: U(P, f_n) - L(P, f_n) < \frac{\varepsilon}{3}$ из устр., из п. α α :

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n > N \forall x \in [a, b] \Leftrightarrow |f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3(b-a)} \Rightarrow U(P, f) \leq U(P, f_n) + \frac{\varepsilon}{3}$$

$$\text{Аналог. } L(P, f) \geq L(P, f_n) - \frac{\varepsilon}{3} \Rightarrow U(P, f) - L(P, f) \leq \dots < \varepsilon \Rightarrow \text{устр.}$$

$$\left| \int_a^b f_n(x) dx - \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f_n(x) - f(x)| dx \leq \frac{\varepsilon}{2(b-a)} (b-a) < \varepsilon$$

Th. (унит. ф.р.): Если $f_n \in R[a, b]$, $\sum f_n(x)$ с. п.р.т., тогда $\sum f_n(x)$ ун. по р.м. на $[a, b]$ и можно перест. $\int$ и $\sum$, гор. аналог.

Th. (супр. ф.послед.): Если f_n супр. на (a, b) , $f'_n \rightarrow g$ на (a, b) , $\exists x_0 \in (a, b) : f_n(x_0) \rightarrow f(x_0)$, тогда $f_n \rightarrow f$ на (a, b) , f супр. и $f' = g$

$$\text{О-во: } \forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n > N \forall x \in (a, b) \Rightarrow |f'_{n+p}(x) - f'_n(x)| < \frac{\varepsilon}{2(b-a)}$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n > N \forall p : |f'_{n+p}(x_0) - f'_n(x_0)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

по th. Лагранжа $\exists \xi \in (x_0, x) : |f'_{n+p}(\xi) - f'_n(\xi)| \leq |f'_{n+p}(x_0) - f'_n(x_0)| + |f'_{n+p}(\xi) - f'_n(\xi)| |x - x_0| < \varepsilon \Rightarrow f_n \rightarrow f$ по экстр. Коши

$$\text{Покажем супр.: } \varphi_n(t) = \frac{f_n(t) - f_n(x)}{t - x} \quad \varphi(t) = \frac{f(t) - f(x)}{t - x}$$

$$|f'_{n+p}(t) - \varphi_n(t)| = [\text{th. Ларб.}] = |f'_{n+p}(\xi) - f'_n(\xi)| < \frac{\varepsilon}{2(b-a)} \Rightarrow \varphi_n \rightarrow \varphi \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \text{по th. о прер. прерх.: } \varphi_n \rightarrow \varphi, \lim_{t \rightarrow x} \varphi_n(t) = f'_n(x) \Rightarrow \lim_{t \rightarrow x} \varphi(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x), \text{ но } \lim_{t \rightarrow x} \varphi(t) = f'(x) \Rightarrow \text{оканчиву}$$

③ Ст. прер, прер. с.х., дек. супр. сумм ст. прер, прер Теорема

Опр. Ряд $\sum_{n=0}^{\infty} C_n(z - z_0)^n$ рег. ст. рядом с ц. z_0 и коэфф. C_n

Опр. Радиус с.х. $R = (\limsup |C_n|)^{-1}$, $0 \leq R \leq +\infty$

Th. (Коши-Адамара): 1) $\forall z \in |z - z_0| < R \Rightarrow \sum C_n(z - z_0)^n$ ас. с.

2) $\forall z \in |z - z_0| > R \Rightarrow \sum C_n(z - z_0)^n$ рас.

О-во: 1) Пусть $|z - z_0| = r < R$, возм. $\rho \in (r, R)$, по опр. прерх. предела

$$\exists N \forall n > N \Rightarrow \sqrt[n]{|C_n|} < \frac{1}{\rho} \Rightarrow |C_n(z - z_0)^n| \leq \left(\frac{r}{\rho}\right)^n < 1 \Rightarrow \text{срх. сходимость}$$

$$\text{рег. с.р. заключен; 2) } \frac{1}{|z - z_0|} < \frac{1}{R} \Rightarrow \exists \varepsilon : \frac{1}{|z - z_0|} \leq \frac{1}{R} - \varepsilon,$$

$$\text{по опр. прерх. прер. } \exists k \in \mathbb{N} \forall k \geq k \Rightarrow \sqrt[k]{|C_k|} > \frac{1}{R} - \varepsilon \Rightarrow |C_k(z - z_0)^k| \geq 1 - \text{т.е. с.х.}$$

Th. Ряд с.х. с.х. в точке $|z - z_0| \leq r$, $0 < r < R$ [по th. Вейерштрасса] т.е. опр. $|C_n| r^n$ и к.а.

Th. Пусть $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n(x - x_0)^n$, где $|x - x_0| < R$, тогда $f(x)$ дек. супр. в точке и ун. в точке то ст. $[x_0, x]$, $\int_{x_0}^x f(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} A_n \frac{(x - x_0)^{n+1}}{n+1}$,

разлагая $\cos x$, $\cos x$, $\forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$

О-во: Если $x: |x-x_0|=r < R \Rightarrow$ на отрезке $[x_0, x]$ $f(x)$ а. разл. $\Rightarrow$ можно
 его разложить в ряд по степеням $(x-x_0)$ по степеням $(x-x_0)$ п.а. ст. разл.; $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n!} = 1 \Rightarrow$

$\Rightarrow$ п.а. ст. разл. $\Rightarrow$ он разл. п.а. ст. разл. на $[x_0, x] \Rightarrow$ можно применить ст. о разл. ст. разл.

Опр. Если f разл. ст. разл. в x_0 , то $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n$ наз. рядом Тейлора
 в x_0 . Если $x_0=0$, то это ряд Маклорена

Th. (Остаточная оценка разл. ст. разл.): Если f разл. ст. разл. на (x_0-h, x_0+h) ,

то $\exists M: \forall n \forall x \in U_n(x_0) \subset (x_0-h, x_0+h)$ $|f^{(n)}(x)| \leq M$ (все производные от f), то $f(x)$
 разл. ст. разл. в x_0 $\forall x \in U_n(x_0)$

О-во: В ф. Лагранжа: $f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1} \Rightarrow$
 $\Rightarrow |f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k| \leq M \frac{|x-x_0|^{n+1}}{(n+1)!} \rightarrow 0$, т.к. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x-x_0|^{n+1}}{(n+1)!} = 0$ из разл. ст. разл. $\Rightarrow$

(14) Формула Грина, контурный интеграл в плоскости

Опр. $\int_{\Gamma} (P \bar{r}, d\bar{r}) = \int_a^b (P(\bar{r}), \bar{r}'(t)) dt$ - контурный интеграл по Γ

Опр. $G = \{(x, y): x \in (a, b), y \in (\varphi(x), \psi(x))\}$ - элем. отк. оми Ox , т.е.

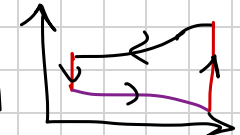
$\exists \varphi(x), \psi(x)$ - непрерыв. : $\varphi(x) < \psi(x) \forall x \in (a, b)$

Th. Пусть $G \subset \mathbb{R}^2$ элементарна и ее границей явл. кус.-м. ∂G^+ ,

ориент. по часовой стрелке. Пусть в зам. G заданы непрерыв. функ.

$P(x, y)$ и $Q(x, y)$. Тогда конт. ф. Грина $\int_{\partial G^+} P(x, y) dx + Q(x, y) dy =$

$$= \iint_G \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

О-во: Разобьем контур ∂G^+ на 4 , x на краях

отр. не меняется $\Rightarrow \int_{\partial G^+} P(x, y) dx = \int_1^2 P(x, y) dx - \int_3^2 P(x, y) dx =$

$$= - \int_2^1 P(x, y) dx = - \int_a^b (P(x, \psi(x)) - P(x, \varphi(x))) dx =$$

$$= - \int_a^b dx \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} \frac{\partial P}{\partial y} (x, y) dy = - \iint_G \frac{\partial P}{\partial y} (x, y) dx dy, \text{ где } Q \text{ аналогично}$$

Затем можно разбить ∂G на U кот. 2 элем. с хорош. границей

Опр. Если на $G \subset \mathbb{R}^2$ зад. векторное поле $a(M)$, $M \in G$,

то контурный интеграл по ∂G векторное поле

Опр. Вект. поле $a(M)$, $M \in G$, наз. потенци. в G , если $\exists$ скал. $u(M)$: $a(M) = \text{grad} u(M)$, $M \in G$, тогда $u(M)$ - потенциальная поле $a(M)$

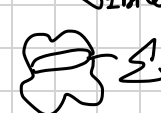
15) Ф. Густа - Остроградского, соленоидальное в.п.

Опр. $G \subset \mathbb{R}^3$ наз. элем. отн. $\bar{G}$, если $G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x, y) \in g, \varphi_1(x, y) < z < \varphi_2(x, y) \forall (x, y) \in g\}$, где g - отн. обл. в $\mathbb{R}^2$ с кус.-гладкой ∂g , а φ_1 и φ_2 конт. функ. в g .

Лемма Пусть G элем. отн. $\bar{G}(x, y, z)$. Тогда если f отн. и конт. на $\bar{G}$, $\frac{\partial f}{\partial z}$ или $\frac{\partial f}{\partial y}$ или $\frac{\partial f}{\partial x}$ конт. и отн. на G , то $\iiint_G \frac{\partial f}{\partial z} dx dy dz = \iint_{\partial G_{\text{верх}}} f dx dy$ или ... или ..., $\partial G_{\text{верх}}$ - внеш. стор. 

Ф-ва: $\partial G = S_0 \cup S_1 \cup S_2$ [суммарно и 2 поверхности]
 $S_{1,2} = \{(x, y) \in g, z \in \varphi_{1,2}(x, y)\}$, $S_0 = \{(x, y) \in \partial g, \varphi_1(x, y) \leq z \leq \varphi_2(x, y)\}$
 ∂G - кус.-м. поверхность, $\iint_{S_{1,2 \text{ внеш}}} f dx dy = \mp \iint_g f(x, y, \varphi_{1,2}(x, y)) dx dy$,
 $\iint_{S_0 \text{ внеш}} f dx dy = 0$, т.к. на S_0 вектор $\vec{n} \parallel$ норм. $(x, y) \Rightarrow \iint_{\partial G} f dx dy = \iint_g (f(x, y, \varphi_2(x, y)) - f(x, y, \varphi_1(x, y))) dx dy = \iint_g dx dy \int_{\varphi_1(x, y)}^{\varphi_2(x, y)} \frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) dz =$ $\partial G_{\text{верх}} - \partial G_{\text{низ}} + \partial G_{\text{бок}}$
 $= \iiint_G \frac{\partial f}{\partial z} dx dy dz$ 

Следствие (ф. Остроградского - Гаусса): Пусть $G \subset \mathbb{R}^3$ элем. отн. всех коорд.-осей, P, Q, R - конт. на $\bar{G}$, P'_x, Q'_y, R'_z конт. и отн. на G , то ср. ф. Остроградского - Гаусса: $\iiint_G \text{div} \vec{A} dx dy dz = \iint_{\partial G_{\text{верх}}} P dy dz + Q dx dz + R dx dy$, $\partial G_{\text{верх}}$ - внеш. отн. обл. стор. пов. G (ор. пом. внеш. норм.) $\Rightarrow$ н.м.

Далее если $G \subset \mathbb{R}^3$ можно разрезать на G_1, G_2 кус.-м. пов. Σ , пов.-в. матируем фронт $G = G_1 \cup G_2 \Rightarrow \partial G_{\text{внеш}} = \partial G_1'_{\text{внеш}} \cup \partial G_2'_{\text{внеш}}$
 $\partial G_{2 \text{ внеш}} = \partial G_2''_{\text{внеш}} \cup \partial \Sigma_{2 \text{ внеш}}$, $\partial G_{1 \text{ внеш}} = \partial G_1'_{\text{внеш}} \cup \partial \Sigma_{1 \text{ внеш}}$ 

Опр. конт.-функ. в.поле $\vec{a}(M)$ - сол. в $G \Leftrightarrow \forall M \in G \text{ div} \vec{a}(M) = 0$

16) Формула Гресса

Опр. Криволинейн. интеграл по поверхности $\int_S \vec{a}(x,y,z), d\vec{r}$ от векторного поля $\vec{a}(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$ по замкн. крив. Γ наз. циркуляцией

Th. Пусть 1) $S = \vec{r}(\bar{S})$ - прост. парк. оп. пов-ть

2) $\vec{r}(u,v) = \begin{pmatrix} x(u,v) \\ y(u,v) \\ z(u,v) \end{pmatrix}$ гладкая крив.-групп. в $\bar{S}$

3) Границей в S явл. простая замкнутая кус.-м. кривая

4) Край ∂S^+ ориент. пополюс

5) $\vec{a}(x,y,z)$ крив. групп. в $\Omega \subset \mathbb{R}^3$, соот. S

Тогда справедлива ф. Гресса: $\int_S (\text{rot} \vec{a}(x,y,z), d\vec{S}) = \int_{\partial S^+} (\vec{a}(x,y,z), d\vec{r})$

д-во: $\vec{a}_1 = \begin{pmatrix} P \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{a}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ Q \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{a}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ R \end{pmatrix}$

$\partial S^+ = \{ \vec{r}(t), t \in [\alpha, \beta] \} \Rightarrow \partial S^+ = \vec{r}'(t) = \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \\ z'(t) \end{pmatrix}, t \in [\alpha, \beta] \Rightarrow$

$\Rightarrow \int_{\partial S^+} \vec{a}_1 d\vec{r} = \int_{\partial S^+} P dx = \int_{\alpha}^{\beta} P x'_t dt = \int_{\partial S^+} P x'_u du + P x'_v dv = (\text{Ф. Гресса}) =$

$= \iint_S [(P x'_v)_u - (P x'_u)_v] du dv = \iint_S -P_y' \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} + P_z' \frac{\partial(x,z)}{\partial(u,v)} =$

$= \iint_S (\text{rot} \vec{a}_1, d\vec{S}) = \iint_S \det \begin{pmatrix} 0 & P_z' & -P_y' \\ x'_u & y'_u & z'_u \\ x'_v & y'_v & z'_v \end{pmatrix} du dv = \quad \square$

Всл. ф. Гресса: $\int_S P dx + Q dy + R dz = \iint_S \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy dz + \dots$

17) Форм. ун. а. Фур. ФФ в точке

Опр. $L_{2\pi} = \{ f \in L_1[-\pi, \pi] \mid f - 2\pi\text{-периодич.} \}$

Опр. Дирхле-ядер $D_n(u) = \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos(ku) = \frac{\sin((n+1/2)u)}{2\sin(u/2)}$

Опр. Пусть $f \in L_{2\pi}$, тогда расц. сумм Фур. ФФ наз.

$S_n(f, x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)), \text{ где}$

$a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos(kt) dt, \quad b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin(kt) dt$

Лемма расц. сумм $S_n(f, x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) D_n(x-t) dt$

Th. (Рундле-де Осе.) Если $f \in L_1(I)$, то $\lim_{k \rightarrow \infty} \int_I f(x) \cos(kx) dx = 0$

Th. (Принцип Дирхле): Если $f \in L_{2\pi}$, $\varphi_x \in L_1(0, \delta)$, то

$$\varphi_x(t) = \frac{f(x+t) + f(x-t) - 2S(x)}{t}, \text{ то при п.п. } f(x) \text{ сгс. к } S(x)$$

Д-во: из леммы о преобразовании $S_n(f, x_0) - S(x_0) =$
 $= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi (f(x_0+u) + f(x_0-u) - 2S(x_0)) D_n(u) du$ из лемм. 1 и 2

$$\bullet \sin((n+\frac{1}{2})t) = \sin nt \cos \frac{t}{2} + \cos nt \sin \frac{t}{2}$$

• при $n \rightarrow \infty$ $\frac{1}{\pi} \int_0^\delta \frac{f(x_0+t) + f(x_0-t) - 2S(x_0)}{t} \sin nt dt$:

$$\frac{1}{\pi} \int_0^\delta \frac{f(x_0+t) + f(x_0-t) - 2S(x_0)}{t} \sin nt dt + \frac{1}{\pi} \int_0^\pi [f(x_0+t) + f(x_0-t) - 2S(x_0)] \frac{\cos nt}{2} dt +$$

$$+ \frac{1}{\pi} \int_0^\delta [f(x_0+t) + f(x_0-t) - 2S(x_0)] \sin nt \left(\frac{\cos \frac{t}{2}}{2 \sin \frac{t}{2}} - \frac{1}{t} \right) dt + \frac{1}{\pi} \int_\delta^\pi \dots$$

$$\frac{\cos \frac{t}{2}}{2 \sin \frac{t}{2}} - \frac{1}{t} = -\frac{1}{t} + o(t), t \rightarrow 0 \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ интеграл сгс. к 0, т.к. f устр. устр. в точке $\Rightarrow$ 0 по т. Д.

$$\Rightarrow S_n(f, x_0) \rightarrow S(x_0)$$

Опр. Пусть f — устр. устр. в точке x_0 с показателем $\alpha \in (0, 1]$, если

$$\exists \lim_{t \rightarrow 0} f(x_0 \pm t) < \infty \text{ и } \exists c > 0, \delta > 0 : \forall t : 0 < t < \delta \Rightarrow$$

$$|f(x_0 \pm t) - f(x_0)| \leq Ct^\alpha$$

Th. (Принцип Дирхле) Если $f \in L_{2\pi}$ устр. устр. в точке x_0 с показателем α в x_0 ,

$$\text{то при п.п. } f(x) \rightarrow \frac{f(x_0+0) + f(x_0-0)}{2}, x \rightarrow x_0$$

$$\text{Д-во: } \varphi_{x_0}(t) = \frac{f(x_0+t) + f(x_0-t) - f(x_0+0) - f(x_0-0)}{t} \in L_1(0, \delta), \quad \int_0^\delta |\varphi_{x_0}(t)| dt \leq \int_0^\delta \left| \frac{f(x_0+t) - f(x_0+0)}{t} \right| dt + \int_0^\delta \left| \frac{f(x_0-t) - f(x_0-0)}{t} \right| dt \leq 2C \int_0^\delta t^{\alpha-1} dt = \frac{2C\delta^\alpha}{\alpha}$$

$$\Rightarrow \varphi_{x_0}(t) \in L_1(0, \delta) \Rightarrow \text{применяем принцип Дирхле}$$

⑧ Осн. устр. равенств. с. при п.п.

Утв. Пусть f — 2π -периодич. функция, к-е-непр. на $(-\pi, \pi]$,

$$\text{тогда для к-е-непр. функции } \sum_{k=-\infty}^{\infty} |\hat{f}(k)|^2 \leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f|^2 dx, \quad \hat{f}(k) = c_k,$$

$$f(x) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{ikx} \text{ — РП в комплексной форме} \quad \text{из } |z|^2 = \bar{z}z \quad \text{след } \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 dx = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2 \int_{-\pi}^{\pi} e^{ikx} e^{-ikx} dx = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2$$

Th. (Фур. ур.) Пусть f — непрерыв. дв-пер., ум. кус-пер. на $[a, b]$ f' .

Тогда ПФ существует. α к f $\left[\hat{f}(k) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-ikx} dx \right]$

Д-во: $2\pi \hat{f}'(k) = \int_{-\pi}^{\pi} f'(t) e^{-ikt} dt = f(t) e^{-ikt} \Big|_{-\pi}^{\pi} + ik \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-ikt} dt = 2\pi ik \hat{f}(k)$

Тогда $2\pi h \leq \alpha^2 + \beta^2 \Rightarrow |\hat{f}(k)| = |\hat{f}'(k)| \frac{1}{|k|} \leq \frac{1}{2} (|\hat{f}'(k)| (2 + \frac{1}{2k^2}) = \alpha$. но

пер. нессен $\Rightarrow \sum_{-\infty}^{\infty} |\hat{f}(k)| < \infty \Rightarrow \sum_{-\infty}^{\infty} |\hat{f}(k) e^{ikx}| < \infty \Rightarrow \sum_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(k) e^{ikx}$ абст. α .

на $\mathbb{R}$ по урзн. Радхемундхера $\Rightarrow$ по непрерывно из урзн. Фурье

в $\mathbb{R}$ $\times$ $\mathbb{R}$ α к $f(x)$, т.к. $\exists f'_{\pm}(x) < \infty$ $\square$

Th. (Принцип Абеля): Если $f \in L_2$ абн. ф. орт. баз. на $[a, b]$, то

спр. П.Ф α к $f(x_0)$ в $x_0 \in (a, b)$, если это с. пер., к $\frac{f(x_0+0) + f(x_0-0)}{2}$

в π разб. Более того, если $f \in C[a, b]$, то π . П.Ф $\Rightarrow f \forall [a', b'] \subset (a, b)$

⑨ Пер. пр. Ф. абн. урзн. ф, $\leftrightarrow$ преобр. Ф

Опр. Пусть $f \in L_1(\mathbb{R})$. Преобр. Фурье $\hat{f}(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-iyx} dx$

Лемма $\hat{f} \in C(\mathbb{R})$ и $\hat{f}(y) \rightarrow 0, y \rightarrow \pm\infty$

Д-во: $\sqrt{2\pi} |\hat{f}(y+h) - \hat{f}(y)| = \left| \int_{\mathbb{R}} f(x) (e^{-ixh} - 1) e^{-iyx} dx \right| \leq \int_{\mathbb{R}} |f(x)| |e^{-ixh} - 1| dx$

$\hat{f}(y) \rightarrow 0$ из л. Рундхера об осесимметрич

Th. (преобр. Ф. урзн.): Пусть $f \in C^1(\mathbb{R})$, $f, f' \in L_1(\mathbb{R})$. Тогда

$\hat{f}'(y) = iy \hat{f}(y) \forall y \in \mathbb{R}$

Д-во: $f(x) = f(0) + \int_0^x f'(t) dt, f' \in L_1 \Rightarrow \exists A = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$, т.к. иначе

$|f| \geq \frac{|A|}{2}$ в $U_\varepsilon(\infty)$ $\nsubseteq f \in L_1(\mathbb{R})$; из урзн. по абн. по урзн.

$\sqrt{2\pi} \hat{f}'(y) = \sqrt{2\pi} iy \hat{f}(y) \square$

Th. (преобр. Ф. урзн.): Если $f(x)$ и $xf(x) \in L_1(\mathbb{R})$, то $\hat{f}(\xi)$ непрерыв.

групп. на $\mathbb{R}$ и $\frac{d\hat{f}}{d\xi} = -iF(xf(x))$

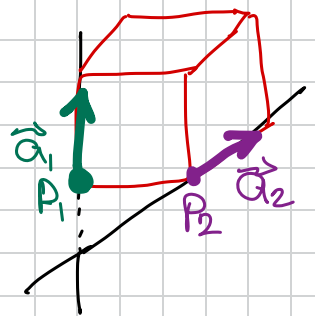
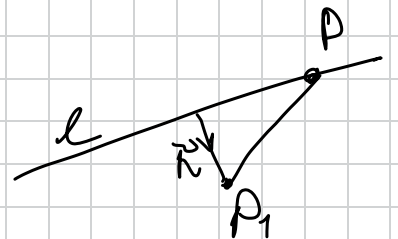
Д-во: по урзн. Радхемундхера $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-isx} dx$ и $-i \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x) e^{-isx} dx$

α . раз. по $\xi \Rightarrow \frac{d\hat{f}}{d\xi} = -iF(xf(x)) \square$

Опр. орт. преобр. Ф: $\tilde{f}(\xi) = \text{v.p.} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{i\xi x} dx$, орт. $\pm i$ разб

20) Прям. и площ. в пр., расст. от т. до пр. и площ., между пр. в пр., угол между прямой и плоскостью

- Парам. ур-е прямой $\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{a}t$
- Канон. ур-е прямой $t = \frac{x-x_0}{a_1} = \frac{y-y_0}{a_2} = \frac{z-z_0}{a_3}$
- Ур-е прямой на плоскости: $Ax + By + C = 0$
- $(\vec{r} - \vec{r}_0, \vec{n}) = 0 \Rightarrow (\vec{r}, \vec{n}) + D = 0$ - норм. ур-е прямой на площ.
- $(\vec{r} - \vec{r}_0, \vec{a}) = 0$ - вект. ур прямой в пр.
- $\vec{r} = \vec{r}_0 + t_1\vec{a} + t_2\vec{b}$ - параметрическое ур-е плоскости
- $(\vec{r} - \vec{r}_0, \vec{a}, \vec{b}) = 0 \Rightarrow Ax + By + Cz + D = 0$ - кан. ур. площ., $\vec{n} \parallel \begin{pmatrix} A \\ B \\ C \end{pmatrix}$
- Угол между прямой $\varphi = \arccos \frac{|(\vec{a}_1, \vec{a}_2)|}{|\vec{a}_1||\vec{a}_2|} = \arccos \frac{|(\vec{n}_1, \vec{n}_2)|}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|}$,
которое работает и для плоскостей
- Угол между площ.: $\varphi = \arcsin \frac{|(\vec{a}, \vec{n})|}{|\vec{a}||\vec{n}|}$
- $\rho_2(P, l) = \frac{(\vec{n} - \vec{r}, \vec{n})}{|\vec{n}|} = \frac{|(\vec{n}, \vec{n}) + D|}{|\vec{n}|}$ (*)
- $\rho_2(P, l) = \frac{|Ax_1 + By_1 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$ - в гиперпл. в отб
- В 3D: $\rho_2(P, l) = \frac{|(\vec{a}, \vec{n} - \vec{r})|}{|\vec{a}|}$, где площ. аналогично (*) и
- $\rho_3(P, \pi) = \frac{|Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$ в отб
- Рассм. скрещ. прям.: $\rho_3(l_1, l_2) = h = \frac{V}{S} = \frac{(\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{r}_2 - \vec{r}_1)}{|[\vec{a}_1, \vec{a}_2]|}$



21) Кривые II порядка, их геом. характеристика

Опр. Линия II порядка $Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F = 0$,

т.е. для $\forall$ линии II поряд. $\exists$ отб, в кон. отб прям. 1 из 9 видов

Ф-во: $\Delta = B^2 - AC$. Если $B \neq 0$, то згнем его поворотом

на α : $\tan 2\alpha = \frac{2B}{A-C}$ или $\frac{\pi}{4}$ при $A=C$, при такой замене

ее канонич. $\Delta = \begin{vmatrix} A & B \\ B & C \end{vmatrix} = \Delta' = \begin{vmatrix} A' & 0 \\ 0 & C' \end{vmatrix}$. Тогда $Ax^2 + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F = 0$

$$\Rightarrow A(x + \frac{D}{A})^2 + C(y + \frac{E}{C})^2 = \frac{D^2}{A} + \frac{E^2}{C} - F = P \quad (\text{при } \Delta \neq 0, \text{ т.е. } A \neq 0, C \neq 0)$$

$$Ax^2 + Cy^2 = P \Rightarrow \begin{cases} \pm \frac{x^2}{|A|} \pm \frac{y^2}{|C|} = \pm 1, P \neq 0 \\ \pm \frac{x^2}{|A|} \pm \frac{y^2}{|C|} = 0, P = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 1) \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 0, \pm 1 \quad (\Delta > 0) \Rightarrow 5 \text{ типов}$$

$$2) \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0, \pm 1$$

Пусть $\Delta = 0 \Rightarrow A = 0$ или $C = 0$, пусть $A = 0 \Rightarrow$ типы 6-8

$$\Rightarrow C(y + \frac{E}{C})^2 = \frac{E^2}{C} - F - 2Dx; \text{ при } D = 0 \text{ со } y'^2 = \pm a^2, 0$$

При $D \neq 0 \Rightarrow y'^2 = 2px' - \text{тип 9}$

• Эллипс $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, a \geq b > 0$. Пусть $c^2 = a^2 - b^2, e = \frac{c}{a}$ - эксцент.

$(\pm c, 0)$ - фокусы, сумма расст. до фокусов const, $\pm \frac{a}{e}$ - вершины.

• Гипербола $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, y = \pm \frac{b}{a}x$ - асимптоты, $c^2 = a^2 + b^2$,

$(\pm c, 0)$ - фокусы, $||MF_1| - |MF_2|| = 2a, e = \frac{c}{a}$ - эксц., $\pm \frac{a}{e}$ - вершины.

• Парабола $y^2 = 2px, p > 0$. Фокус $x = p/2$, директр. $x = -p/2$

22) Другое решение СЛАУ, Th. Кронекера-Капелли

Рассм. $AX = \vec{b}, \vec{x}$ им. n комп., $\vec{b}$ им. m комп. $A - m \times n$

$\tilde{A} = (A | \vec{b})$ - расшир. матрица системы

Опр. Рангом кон. набора векторов наз. кол-во вект. в базисе ^{набора} этого

Th. (Кронекер-Капелли): СЛАУ совместна $\Leftrightarrow \text{rg } A = \text{rg } \tilde{A}$

Ф-но: Пусть совм. $\Rightarrow \exists x_1, \dots, x_n: x_1 a_1^* + \dots + x_n a_n^* = b^* \Rightarrow$

$\Rightarrow$ базис столбцов A экв. д. столбцов $\tilde{A} \Rightarrow \text{rg } A = \text{rg } \tilde{A}$; Пусть $\text{rg } A = \text{rg } \tilde{A}$

$\Rightarrow$ эквив. лин. комб., которая раскл. $\vec{b}^*$ по базису a_i^* столбцов $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ это реш. СЛАУ $\Rightarrow$ система совместна

Для прив. матр. к ступ. виду исп. алгоритм

(элементар. строк)

Гаусса, затем к канонич. форме

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & \dots & 0 & A' \\ 0 & \dots & 1 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Th. Общее решение СЛАУ им. вид $y = x_0 + \sum_{j=1}^{n-r} c_j x_j$, где x_0 - част. р., $x_1, \dots, x_{n-r}$ - нпз реш. $AX=0$, $r = \text{pr} A = \text{pr} \tilde{A}$

Алго: Прямой о офр. хог анр. Гаусса прив. $\tilde{A}$ к рекурр. виду

$$\begin{cases} x_1' + \sum_{j=r+1}^n a_{1j} x_j' = b_1' \\ x_2' + \sum_{j=r+1}^n a_{2j} x_j' = b_2' \\ \vdots \\ x_r' + \sum_{j=r+1}^n a_{rj} x_j' = b_r' \end{cases} \quad x_0' = \begin{pmatrix} b_1' \\ \vdots \\ b_r' \\ 0 \end{pmatrix} \quad x_j' = \begin{pmatrix} -a_{1,r+j} \\ \vdots \\ -a_{r,r+j} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, j = \overline{1, \dots, n-r}$$

Тогда реш. им. вид. $y' = x_0' + \sum_{j=1}^{n-r} x_{r+j}' x_j' \Rightarrow$ перех. к исх. $\square$

(23) Лин. пр-е, базис, размерность. Лин. офр. конечномер. пр-е, его матрица, образ и ядро лин. офр.

Опр. Л-но L наз. лин. пр. над полем $\mathbb{R}$, если для нем заданы опер. слож., умнож., и 8 аксиом: $x+y=y+x$, $x+(y+z)=(x+y)+z$

$\exists 0 \in V: x+0=x$, $\exists 1: 1x=x$, $(\alpha+\beta)x = \alpha x + \beta x$, $\alpha(x+y) = \alpha x + \alpha y$,

$(\alpha\beta)x = \alpha(\beta x)$, $\forall x \in V \exists (-x): x+(-x)=0$

Опр. Базис конечномер. лин. пр. V - упорядоч. набор. эл-тов, нпз, $\forall x \in V$ предст. в виде л.к. эл-тов базиса; $\dim V = n$ - число эл-тов баз.

Опр. Пусть L_1 и L_2 - лин. пр-е над одним и тем же полем

$\varphi: L_1 \rightarrow L_2$ наз. лин., если $\forall x_1, x_2 \in L_1 \Rightarrow \varphi(x_1+x_2) = \varphi(x_1) + \varphi(x_2)$,

$\forall x \in L_1 \forall \lambda \in K \Rightarrow \varphi(\lambda x) = \lambda \varphi(x)$

Опр. Образ $\text{Im} \varphi = \{ y \in L_2 \mid \exists x \in L_1: \varphi(x) = y \}$

Опр. Ядро $\text{ker} \varphi = \{ x \in L_1 \mid \varphi(x) = 0 \}$ $\Rightarrow \text{ker} \varphi = \{ 0 \}$

Опр. φ -инъективно: $\forall x_1, x_2 \in L_1 \varphi(x_1) = \varphi(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$

Опр. φ -сюръективно: $\forall y \in L_2 \exists x \in L_1: \varphi(x) = y \Leftrightarrow \text{Im} \varphi = L_2$

Упр. Пусть $\dim L_1 = n$, $e = (e_1, \dots, e_n)$ - базис в L_1 , $\dim L_2 = m$, $f_1, \dots, f_m$ - базис в L_2 ; $\forall x \in L_1 \Leftrightarrow x = \sum_{i=1}^n x_i e_i \Rightarrow \varphi(x) = \sum_{i=1}^n x_i \varphi(e_i)$,

при этом $\varphi(e_i) \in L_2 \Rightarrow \varphi(e_i) = \sum_{j=1}^m \alpha_{ij} f_j \Rightarrow \varphi(x) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m x_i \alpha_{ij} f_j =$
 $= \sum_{j=1}^m (\sum_{i=1}^n \alpha_{ij} x_i) f_j = \sum_{j=1}^m y_j f_j \Rightarrow y_j^T = A x^T$, где x^T - столбец коэф.

Опр. Матрица A , сост. из $\|\varphi(e_1)^T, \dots, \varphi(e_n)^T\|$ называется matr. лин. отображ. φ в преобразов. e, f

Th. $\dim V = \dim \ker \varphi + \dim \operatorname{Im} \varphi$.

Φ -во: $x \in \ker A \Rightarrow Ax = 0$, $\operatorname{rg} A \Rightarrow r \Rightarrow \Phi$ -во реш. им. $\dim = n - r$

При этом образ f порожд. $Ae_1, \dots, Ae_n$, $\operatorname{rg} A = \max$ число нез. столбцов $\Rightarrow \dim \operatorname{Im} A = r \Rightarrow \dim V = \dim \operatorname{Im} A + \dim \ker A$ $\square$

24) С.з. и с.в. лин. преобр., диагонализированность лин. преобр.

Опр. Пусть дано лин. преобр. $\varphi: L \rightarrow L$, вектор $x \in L, x \neq 0$

нз с.в. φ , если $\exists \lambda$ -с.з.: $\varphi(x) = \lambda x$

Th. Пусть $x_1, \dots, x_n$ явл. собств. вект. лин. преобр. φ , соответ. порожд. φ $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Тогда $x_1, \dots, x_n$ образ. нз с-му векторов

Φ -во: по индукции, где $n-1$ беремо, считаем для n : пусть

$\exists \alpha_i: \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i = 0$, по к. $\alpha_i = 0 \forall i: \varphi(\sum \alpha_i x_i) = \sum \alpha_i \lambda_i x_i = \varphi(0) = 0 \Rightarrow$
 $\Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n = 0 \\ \alpha_1 \lambda_1 x_1 + \dots + \alpha_n \lambda_n x_n = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha_i (\lambda_i - \lambda_{i-1}) x_i + \dots + \alpha_{n-1} (\lambda_{n-1} - \lambda_{n-2}) x_{n-1} = 0,$
 т.е. $n-1$ вектор. л.з. $\square$

Упр. Лин. преобр. φ прив. к диаг. виду $\Leftrightarrow$ в $L \exists h = \|h_1, \dots, h_n\|$ из собств. вект. φ , при этом $A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$ - на диагонале с.з.

Опр. $Ax = \lambda x \Rightarrow (A - \lambda E)x = 0$, $\chi_A(\lambda) \equiv \det(A - \lambda E) = 0$ - хар. многочлен

Опр. М-во L_1 с.в., отв. с.з. λ , нз. собств. полином. где с.з. λ

Опр. Поим. кратность - разм. L_{λ_0} ; Алг. кратность: $k: \chi(\lambda) = (\lambda - \lambda_0)^k p(\lambda)$

Th. Поим. кратность корня не превосх. его алг. кратности

Φ -во: Пусть λ_0 кор. $m \Rightarrow$ найд. базис $e_1, \dots, e_m$ в L_{λ_0} , дополнив его $e_{m+1}, \dots, e_n$ в L и пом. на χ :

$$A = \left(\begin{array}{ccc|c} \lambda_0 & \dots & 0 & C \\ 0 & \ddots & \lambda_0 & \\ \hline 0 & & 0 & D \end{array} \right) \Rightarrow \chi = \left| \begin{array}{ccc|c} \lambda_0 - \lambda & \dots & 0 & C \\ 0 & \ddots & \lambda_0 - \lambda & \\ \hline 0 & & 0 & D - \lambda E \end{array} \right| = \left| \begin{array}{ccc} \lambda_0 - \lambda & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \lambda_0 - \lambda \end{array} \right| |D - \lambda E| =$$

$$= (\lambda_0 - \lambda)^m \det(D - \lambda E) \Rightarrow k \geq m \quad \square$$

②5) СС преобр. еркл. пр-во, об-на их с.з., с.б.

Опр. Эркл. пр-во - лине. пр-во со скал. произв: $(\lambda x, y) = \lambda(x, y)$,
 $(x+y, z) = (x, z) + (y, z)$, $(x, y) = (y, x)$, $(x, x) \geq 0$

Опр. Матрица ГРАМА - матрица попарн. (e_i, e_j) где базиса e
 Тогда $(x, y) = X^T G Y$

Опр. Лине. преобр. $\varphi: E \rightarrow E$ наз. сс, если $\forall x, y \in E \Rightarrow (\varphi(x), y) = (x, \varphi(y))$
 Через матрицу сс $\Leftrightarrow A^T G = G A$

Опр. $U \subseteq L$ - инв. подпр., если $\forall u \in U \Rightarrow \varphi(u) \in U$

- Если U - с-инв., то $U^\perp$ - тоже с.б.
- $\forall$ лине. преобр. кон. лине. пр. с.б. эркл. или грым. инв. подпр.

Th. Все хр. корни сс преобр. - действительные

Ф-во: по инв. по $n = \dim E$: $n=1 \checkmark$; $n=2$: $\chi_A(\lambda) = \lambda^2 - (a_{11} + a_{22})\lambda + a_{11}a_{22} - a_{12}^2 = 0$, $\Delta = (a_{11} - a_{22})^2 + 4a_{12}^2 \geq 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} \in \mathbb{R}$; пусть $n > 2$,

пусть y A миним. кор. $\Rightarrow$ ему соотв. грым. инв. подпр. $U, U^\perp$ тоже

$\Rightarrow$ в $U^\perp$ из базиса подпр. $A' = \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}$, $\text{rg } A_1 = 2$, $\text{rg } A_2 = n-2 \Rightarrow$

$\Rightarrow \chi_A = |A_1 - \lambda E| |A_2 - \lambda E|$, $\text{rg } A_{1,2} < n-1 \Rightarrow$ нет миним. корней $\square$

Th. $\forall$ сс преобр. $\exists$ тоже из с.б., $A = \text{diag}(\lambda_i)$

Ф-во: по инв.: пусть берем где $\dim E < n$, λ_1 - с.з., λ_1 с.б. ему,

$|\lambda_1| = 1$, $U = \langle \lambda_1 \rangle$ - инв. подпр.; $U^\perp$ инв., $\dim U^\perp = n-1$, где $\varphi|_{U^\perp}$ $\rightarrow$

суму прерв. инв. $\exists$ тоже из $n-1$ с.б., тогда получ. базис $\lambda_1, \dots, \lambda_n \square$

Грм. U - инв. $\Rightarrow U^\perp$ - инв.: $(x, y) = 0 \Rightarrow (\varphi(x), y) = 0 \Rightarrow (x, \varphi(y)) = 0 \Rightarrow \varphi(y) \in U^\perp$

Грм. с.б. сс преобр., с.б. разлн. с.з., орт.: $\varphi(x_1) = \lambda_1 x_1$, $\varphi(x_2) = \lambda_2 x_2$

$$k_1(x_1, x_2) = (\varphi(x_1), x_2) = (x_1, \varphi(x_2)) = k_2(x_1, x_2) \Rightarrow (x_1, x_2) = 0 \Rightarrow x_1 \perp x_2$$

28 Прев. кв. форм. к кан. виду, Поняев. опр. кв. ф., Кр. Сильвестра

Опр. Симмет. ф. - лин. по 2 арг. ф. $b(x, y): L \times L \rightarrow \mathbb{R}$

Опр. Пусть $x = \sum x_i e_i, y = \sum y_i e_i \Rightarrow x^T B y$ - симмет. форма

• При замене базиса $S = S^{-1} e_i \Leftrightarrow B' = S^T B S$

Опр. кв. форма $k(x) = b(x, x)$, где b - симм. симмет. форма

Опр. кв. форма имеет вид $q(x) = \sum \alpha_i x_i^2$ т.е. канон. при $\alpha_i = \pm 1, 0$

Тл. кв. ф. $\exists$ некор. $\det S \neq 0$ замена перемен. $x = Sy$, тогда B канон. перемен. она примет канон. вид

Д-во: Пусть $\exists b_{ii} \neq 0 \Rightarrow$ пусть $b_{11} \neq 0 \Rightarrow$ выделим первое слагаемое

$$k(x) = b_{11} \left(x_1 + \sum_{j=2}^n \frac{b_{1j}}{b_{11}} x_j \right)^2 + k_1(x_2, \dots, x_n) \Rightarrow \tilde{x}_1 = x_1 + \sum_{j=2}^n \frac{b_{1j}}{b_{11}} x_j, \tilde{x}_2 = x_2, \dots$$

$$\Rightarrow \dots \Rightarrow \text{получ. } \sum \alpha_i \tilde{x}_i^2 \Rightarrow y_i = \sqrt{|\alpha_i|} \tilde{x}_i \text{ при } i = \overline{1, r}, y_k = \tilde{x}_k, k = \overline{r+1, n}$$

$$\text{Если } b_{12} \neq 0 \Rightarrow \text{получ. } \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ но } x_1 = x'_1 - x'_2, x_2 = x'_1 + x'_2, x'_i = x_i, i \geq 3 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow k(x') = 2b_{12}(x_1'^2 - x_2'^2) + q'(x') \text{ т.е. соед. } x_1'^2 \quad \blacksquare$$

Опр. кв. ф. полож. опр. $\Leftrightarrow \forall x \in L, x \neq 0 \Leftrightarrow k(x) > 0$

Лем. кв. ф. полож. опр. $\Leftrightarrow$ она прев. к кан. виду $\sum_{i=1}^n y_i^2$

Тл. Критерий Сильвестра: $k(x)$ полож. опр. $\Leftrightarrow$ все миноры ее матрицы B положительны

Д-во: $\Leftarrow$ по упр., $k(x) = \sum_{i,j=1}^{n-1} b_{ij} x_i x_j + 2 \sum_{j=1}^{n-1} b_{jn} x_j x_n + b_{nn} x_n^2$, первое

$$\text{слаг. прев. к кан. ф. где } n-1: k(x) = \tilde{k}(y_1, \dots, y_{n-1}, x_n) = \sum_{i=1}^{n-1} y_i^2 + 2 \sum_{j=1}^{n-1} b'_{jn} y_j x_n + b_{nn} x_n^2 \Rightarrow \text{выд. полн. кв. по } y_i \Rightarrow k = \sum_{i=1}^{n-1} z_i^2 + b_{nn} x_n^2$$

$$\det B = \det \Delta_n = b_{nn} > 0 \Rightarrow b_{nn} > 0 \Rightarrow z_n = \sqrt{b_{nn}} x_n \Rightarrow k = \sum_{i=1}^n z_i^2$$

$$\Rightarrow \text{по упр.: } k^*(x) = \sum_{i,j=1}^{n-1} b_{ij} x_j x_i > 0 \Rightarrow \text{все миноры } \Delta_{n-1} > 0$$

$$\text{При этом } k(x) > 0 \Rightarrow k = \sum_{i=1}^n z_i^2 \Rightarrow \det \Delta_n = 1 \text{ - ум. т.е. не зря, что}$$

$$\text{и предпр. линейн. } \Rightarrow > 0 \quad \blacksquare$$

②7) ЛОДы с постр. коэф. и пр. растёт - характеризуются

Опр. Пусть дана $F(x, y, \dots, y^{(n)}) = 0$ раз. раз. ур. n -го пор.

Опр. $\varphi(x)$, опр. на I вместе со своим n производными наз.

реш. ОДУ, если $\varphi, \varphi', \dots, \varphi^{(n)}$ непрерывны на I ; $\forall x \in I \quad \varphi^{(i)}(x)$ при подст. в

F te funkcijski je uz sv. imp. ; $\forall x \in I \Rightarrow F(x, \varphi(x), \varphi'(x), \dots) = 0$

Опр. Обыч. линеар. кзф. $y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_n y = f(x)$, где

$f(x) = e^{\lambda x} P_m(x)$ - взвешенный степен. м.

Опр. Хар. мн-е: $L(\lambda) = \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \dots + a_n$

- Если λ из формулы критичн. звл. корнем $L(\lambda) = 0$, то это

результат, иначе нет

Def. Оператор называется $L(D) = (D - \lambda_1)^{k_1} (D - \lambda_2)^{k_2} \dots (D - \lambda_s)^{k_s}$, где

k : - кратность корней, D -оп. групп. $\Rightarrow L(D)y = f(x)$

Значит, что если λ_0 - корень $L(\lambda) = 0$, то $e^{\lambda_0 t}$ - реш. однород. ур.

Лемма Пусть γ -корень L кр. k , тогда $L(t^s e^{\gamma t}) = P(t) e^{\gamma t}$, $s \geq k$

Th. PCP гласи гр. с ност. коэфф.: числа $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ - разл. корени L

кратчайшие $k_1, \dots, k_m$. TCP сост. из $t^s e^{\lambda_j t}$, $j=1, \dots, m$, $s=0, \dots, k_j-1$

$$\text{D-fro: } \sum_{s=0}^{k-1} C_j s t^s = p_i(t), \text{ nycrö n.3.} \Rightarrow p_i(t) e^{\lambda_1 t} + \dots + p_m(t) e^{\lambda_m t} = 0,$$

Прзр. 19 $e^{z_1 t}$ брз и гурб. $\deg p_1 + 1$ прз $\Rightarrow$ урно $p_1(t)$, а ост.

сохранение энергии $\Rightarrow \dots \Rightarrow \tilde{p}_m(t)e^{\mu t} \equiv 0 \Rightarrow \tilde{p}_m = 0 = p_m = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow$ for $p_i = 0 \Rightarrow$ keine Konv. Dann Treib. $\Rightarrow$ PCP konvergiert $\square$

Th. (o "acron. pers.") $\exists$ l. pers $L_x = p(t)e^{xt}$ huge $x_p(t) = t^k q(t)e^{xt}$, nje

$q(t)$ ил. огутск. срен. с $p(t)$, k -кратность δ (генер. не exp.)

$$\text{D-Box: } x = ze^{\gamma t} \Rightarrow L(D)x = e^{\gamma t} p(t) \Rightarrow L(D+\gamma)z = p(t) \Rightarrow \text{gew. Dgl.}$$

given $L(D)x = p(t) = p_m x^m + \dots + p_0$, $q(t) = q_m x^m + \dots + q_0$, nages. u vnp. $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ В разреж. случ. Δ матрица без купов на рисах. ; В резонансном случае

$$L(K) = \lambda^k (\lambda^{n-k} + a_1 \lambda^{n-k-1} + \dots + a_{n-k}) \Rightarrow L(D) = \begin{cases} D^n + a_1 D^{n-1} + \dots + a_{n-k} D^k, & \text{wenn} \\ D^n, & n=k \end{cases}$$

$\Rightarrow$ замечая $D^k x = 0 \Rightarrow$ перекр. нулей; $D^1 x = p_m(t) \Rightarrow \int n \text{ раз } c^{h.y.} = 0$

28) СЛОДУ с пост. коэфф., метод их решения

Опр. $\dot{x}(t) = Ax(t) + f(t)$ - СЛОДУ, $A_{n \times n}$, столбец-функция

Будем искать реш. в виде $x(t) = e^{\lambda t} h$, где h - постоянный вектор

$\lambda e^{\lambda t} h = A e^{\lambda t} h \Rightarrow Ah = \lambda h \Rightarrow e^{\lambda t} h$ - матриц. реш. $\Leftrightarrow h$ - с.в., h - с.з.

Th. Пусть даны СЛОДУ из с.в. A , отв. $h_1, \dots, h_n$ (н.б. ортонорм.). Тогда

$x(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} h_1 + \dots + C_n e^{\lambda_n t} h_n$ - решение, а если есть решение, то оно имеет вид

Опр. В таком виде

О-во: Пусть $x(t)$ - реш. $\Rightarrow x(t) = g_1(t) h_1 + \dots + g_n(t) h_n$ - по заданию $\Rightarrow$

$\Rightarrow \dot{x}(t) = Ax(t) = g_1(t) Ah_1 + \dots + g_n(t) Ah_n = g_1(t) \lambda_1 h_1 + \dots + g_n(t) \lambda_n h_n \Rightarrow$

$\Rightarrow$ покомп. равенство из МЗ $\Rightarrow g_1(t) = C_1 e^{\lambda_1 t}, \dots$

Опр. $Ah_1 = \lambda_0 h_1$, $Ah_2 = \lambda_0 h_2 + h_1, \dots, Ah_k = \lambda_0 h_k + h_{k-1}$, так мы строим цепочку генераторов где λ_0 кор. k .

Th. (Формат) HA -матрица в $\mathbb{R}^n$ $\exists$ базис из цепоч. генераторов

Лемма Пусть $x_1(t) = e^{\lambda t} h_1 = e^{\lambda t} P_1(t)$, $x_2(t) = e^{\lambda t} (\frac{t}{1!} h_1 + h_2) = e^{\lambda t} P_2(t)$,

$x_k(t) = e^{\lambda t} (\frac{t^{k-1}}{(k-1)!} h_1 + \dots + h_k) = e^{\lambda t} P_k(t)$, тогда это решение системы

О-во: из опр. u - y . $AP_k(t) = \lambda P_k(t) + P_{k-1}(t) \Rightarrow \dot{x}_k(t) - Ax_k =$

$= \lambda e^{\lambda t} P_k + e^{\lambda t} \dot{P}_k - e^{\lambda t} AP_k = \lambda e^{\lambda t} P_k - e^{\lambda t} P_{k-1} - e^{\lambda t} (\lambda P_k + P_{k-1}) = 0$

Th. Пусть цепоч. базис $\mathbb{R}^n$ сост. из S u - y . групп. k_j где h_j

Тогда $x(t) = \sum_{j=1}^S e^{\lambda_j t} [C_1^{(j)} P_1^{(j)}(t) + \dots + C_{k_j}^{(j)} P_{k_j}^{(j)}(t)]$ - реш., а $\forall$ реш. представ. в

О-во: $x(t) = \sum_{j=1}^S g_1^{(j)}(t) h_1^{(j)} + \dots + g_{k_j}^{(j)}(t) h_{k_j}^{(j)} \Rightarrow$ постр. и по опр. u - y . имеем

$\begin{cases} \dot{g}_1^{(j)} = \lambda_j g_1^{(j)} + g_2^{(j)} \\ \vdots \\ \dot{g}_{k_j}^{(j)} = \lambda_j g_{k_j}^{(j)} \end{cases}$ где для $j = \overline{1, \dots, S} \Rightarrow$ решаем систему

связи между $g_{k_j}^{(j)}(t) = C_{k_j}^{(j)} e^{\lambda_j t}$,

$g_{k_j-1}^{(j)}(t) = [C_{k_j-1}^{(j)} - C_{k_j}^{(j)} \frac{t}{1!}] e^{\lambda_j t}, \dots \Rightarrow$

$\Rightarrow$ постр. в разн. $x(t)$ и собираем при $C_1^{(j)}, \dots, C_{k_j}^{(j)}$ - исконое

Можно говорить про $PSP = e^{tA} = \overset{\text{матр. с в.}}{C} e^{t\Lambda} C^{-1} = C \text{diag}(e^{\lambda_1 t}, \dots, e^{\lambda_n t}) C^{-1}$

29) ЛОДУ с перем. коэф, ЛСР, ф. Лунгилле-Дарфурессона, оп. Вронск.

Опр. (*) $y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \dots + a_n(x)y = f(x)$ - ЛОДУ с перем. коэф.

Ур. Решение можно свести к системе $y'(x) = A(x)y(x) + F(x)$, где

$$y(x) = \begin{pmatrix} y_1(x) \\ \vdots \\ y_n(x) \end{pmatrix} \quad A(x) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_n(x) & \dots & -a_1(x) \end{pmatrix} \quad F(x) = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ f(x) \end{pmatrix}$$

Ур. Реш. (*) $y_1(x), \dots, y_k(x)$ МЗ $\Leftrightarrow$ соотв. им. решения $y_1(x), \dots, y_k(x)$,
(не промеш-) МЗ
здесь $y_j(x)$ - вектор-ф. с компон. $y_j(x), \dots, y_j^{(n-1)}(x)$

Опр. Совокупность n МЗ реш. - ЛСР

Опр. Вронскиан системы $W(x) = W(y_1(x), \dots, y_n(x)) = \det(\dots)$

Реш. $y_1(x), \dots, y_n(x)$ - МЗ $\Leftrightarrow W \neq 0$; где решения $y_1(x), \dots, y_n(x)$

ЛОДУ с перем. коэф. следуют из произвольных

Th. Пусть $W(x)$ - вронскиан решений с-м $y'(x) = A(x)y(x)$, пусть $x_0 \in [\alpha, \beta]$. Тогда где всех $x \in (\alpha, \beta)$ сл. ф. Лунгилле-Дарфур.

$$W(x) = W(x_0) \exp \left[\int_{x_0}^x \text{tr} A(\xi) d\xi \right]$$

Сл-во: покажем $W'(x) = \text{tr} A(x) W(x)$; $W(x) = \overbrace{W(y_{11}(x), y_{12}(x), \dots, y_{nn}(x))}^{n^2}$

$$W'(x) = \sum_{p,q=1}^n \frac{\partial W(x)}{\partial y_{pq}} y'_{pq}(x) = \sum_{p,q=1}^n W_{pq}(x) y'_{pq}(x), \text{ где } y'_{pq}(x) = A(x) y_{pq}(x)$$

$$\Rightarrow y'_{pq}(x) = \sum_{r=1}^n a_{pr}(x) y_{rq}(x) \Rightarrow \text{попр.} \Rightarrow W'(x) = \sum_{p,q=1}^n W_{pq}(x) \sum_{r=1}^n a_{pr}(x) y_{rq}(x) =$$

$$= \sum_{p,r=1}^n a_{pr}(x) \sum_{q=1}^n y_{rq}(x) W_{pq}(x) = \sum_{p,r=1}^n a_{pr}(x) W(x) \delta_{pr} = W(x) \text{Tr} A(x)$$

Получим, что можем свести ЛОДУ к сист. $\Rightarrow$ где ЛОДУ ф-ла 1-0 имеет вид $W(x) = W(x_0) \exp \left[- \int_{x_0}^x a_1(\xi) d\xi \right]$, т.к. $\text{Tr} A = -a_1$

30) Простейшая задача вкр. исч., экстр. усл. нек. экстр.

Опр. $\forall y_1(x), y_2(x) \in C^1[a, b]$ введем $\|y_1(x) - y_2(x)\| = \max_{[a,b]} (y_1(x) - y_2(x)) +$
 $+ \max_{[a,b]} (y'_1(x) - y'_2(x))$

$$\bar{A} = \Omega \setminus A \Rightarrow P(\bar{A}) = 1 - P(A); A \subset B \Rightarrow P(A) \leq P(B),$$

$$P(A_1 \cup \dots \cup A_k) \leq P(A_1) + \dots + P(A_k), \text{ Вероят. } \sigma\text{-АА конеч.-исчл.}$$

Опр. Пусть $\exists \{A_k\}_k^n : P(A_k) > 0 : \Omega = \bigcup_{k=1}^n A_k \Rightarrow$ это норм. с-мА сод.

Опр. Вероятностное пр-во $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ ^{вер. мер}, где Ω - м-во элем. сод., $\mathcal{F}$ - σ -алгебра норм. [замкн. отн. $\bar{A}, \bigcup A_n$, сод Ω и $\emptyset$]

Аксиоматически: $\forall A$ сод $P(A), P(\Omega) = 1$, где норм. несомнест.

$$A_1, \dots, A_n, \dots \text{ с } P(A) = P(A_1) + \dots + P(A_n) + \dots \Rightarrow 3 \text{ аксиомы}$$

Опр. Усл. вер. $P(A|B) = \frac{|A \cap B|}{|B|} = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$

След. тез. сод. $P(A|B) = P(A) \Leftrightarrow P(A \cap B) = P(A)P(B)$

Опр. Тез. в совокупности, если $\forall$ норм. тез. : $P(\cdot \cap \cdot \cap \cdot \cap \cdot) = P(\cdot) \cdot P(\cdot) \dots$

• Пусть $B = \bigcup_{i=1}^n (B \cap A_i)$ норм. с-мА сод $\Rightarrow P(B) = \sum_{i=1}^n P(B \cap A_i) = \sum_{i=1}^n P(B|A_i)P(A_i)$ - формула полной вер-ти

• Пусть $B = \bigcup_{i=1}^n (B \cap A_i)$, ищем $P(A_i|B) : P(A_i \cap B) = P(B)P(A_i|B) = P(A_i)P(B|A_i) \Rightarrow P(A_i|B) = \frac{P(A_i)P(B|A_i)}{P(B)} = \frac{P(A_i)P(B|A_i)}{\sum_{j=1}^n P(B|A_j)P(A_j)}$ - Байеса

Опр. Класс сод $\mathcal{G}$ - σ -алгебра: $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$

Опр. Класс сод. тез., если $\forall A \in \mathcal{G}_1, \forall B \in \mathcal{G}_2 \Leftrightarrow P(A \cap B) = P(A)P(B)$

(32) Мат. ожид и дисперсия с.в., с.в. Бор. где норм. распределение

Опр. Бернштейнская σ -алг. - min σ -алг, порожд. отрезками

Опр. $\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ - слуг. вел., если она изм. (протв. изм. - изм.)

Опр. $\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ - прост., если $\exists \{A_i\}_i^n$ - норм. сис. сод и коэфр.

$\{a_i\}_i^n : \xi(\omega) = \sum_{i=1}^n a_i I_{A_i}(\omega)$

Опр. Если ξ -прост., то $E\xi = \sum_{i=1}^n a_i P(A_i)$ - математическое

с.в.в: 1) $E(\alpha \xi) = \alpha E\xi$ 2) $E(\xi + \eta) = E\xi + E\eta$ [$\sum_{i=1}^n (a_i + b_i) P(A_i \cap B_j)$ $\left[\sum_{i=1}^n a_i P(A_i \cap B_j) \right] + \left[\sum_{i=1}^n b_i P(A_i \cap B_j) \right]$ - разбавить]

3) монот: $\xi \leq \eta \Rightarrow E\xi \leq E\eta$ 4) Если ξ и η - тез., то $E\xi\eta = E\xi E\eta$

Опр. ξ и η - тез., если $\forall B$ -допол. $\Leftrightarrow P(\xi^{-1}(B) \cap \eta^{-1}(B)) = P(\xi^{-1}(B))P(\eta^{-1}(B))$

Опр. Дисперсия $D\xi = E(\xi - E\xi)^2$

Ch-ka: $D\xi \geq 0$, $D\xi = E\xi^2 - (E\xi)^2$

Опр. $\xi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ - узн. и $\xi > 0$ н.в. Тогда $E\xi = \int_{\Omega} \xi(\omega) dP(\omega) = \sup_{\eta \in \xi, \text{ н.в.}} E\eta$ η -мощная

Опр. Ф-ция распр. $F_{\xi}(x) = P(\xi \leq x)$

Опр. $f_{\xi}(t)$ - плотность распр., если $F_{\xi}(x) = \int_{-\infty}^x f_{\xi}(t) dt$

Тогда $E\xi = \int_{\mathbb{R}} x f_{\xi}(x) dx$

Пусть $\xi \sim N(0, 1) \Rightarrow f_{\xi}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} \Rightarrow E\xi = \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} x e^{-x^2/2} dx = 0$,

т.к. $\int (\text{клет. ф.})$; $D\xi = E\xi^2 - (E\xi)^2 = \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} x^2 e^{-x^2/2} dx =$
 $= [u=x, u'=1, v=x e^{-x^2/2}, v'=-e^{-x^2/2}] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left[-x e^{-x^2/2} \right]_{-\infty}^{+\infty} +$
 $+ \int_{\mathbb{R}} e^{-x^2/2} dx = (0 + \sqrt{2\pi}) \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} = 1$ (через узн. Эйлера - Пуассона)

33) Неравенство Чебышева и ЗБЧ

Th. (пер-во Чебышева): Пусть $\xi \geq 0$ - с.в., $a > 0$. Тогда $P(\xi \geq a) \leq \frac{1}{a} E\xi$

Ч-во: $E I(\xi \geq a) \leq E \left[\frac{\xi}{a} I(\xi \geq a) \right] \leq \frac{1}{a} E\xi$, но $E I(\xi \geq a) =$
 $= 1 P(\xi \geq a) + 0 P(\xi < a) = P(\xi \geq a)$ $\square$

Th. Пер-во Чебышева: Если существует $D\xi$, то $\forall \epsilon > 0$

$\Leftrightarrow P(|\xi - E\xi| \geq \epsilon) \leq \frac{D\xi}{\epsilon^2}$ - прямое следствие пер. Чебышева

Th. (ЗБЧ): Пусть $\{\xi_k\}$ - indep. вып. вел. с $\exists D\xi_k$ и $\frac{1}{n^2} D(\sum \xi_k) \rightarrow 0$. Тогда $\forall \epsilon > 0 \Leftrightarrow P\left(\left|\frac{\xi_1 + \dots + \xi_n}{n} - \frac{E\xi_1 + \dots + E\xi_n}{n}\right| \geq \epsilon\right) \rightarrow 0$ $n \rightarrow \infty$

Доказ. прим. пер-во Чебышева для ср. ариф. и введём $D(\frac{\xi}{n}) = \frac{D\xi}{n^2}$

Также если с.в. независ. и им. равном. ср. $E\xi_i < \infty$, то

прим. ЗБЧ: $D(\sum \xi_k) = \sum D\xi_k < cn \Rightarrow \frac{1}{n^2} D(\sum \xi_k) < \frac{c}{n} \rightarrow 0$

Также можно прим. ЗБЧ, если с.в. взаимок. распр., независ. и им. конеч. дисперсии, т.к. тогда тоже $\sum D\xi_k = cn$ - ок.

34) ГИТ для нез., взаимок. распр. с.в. с конечной дисперсией

Опр. Пусть ξ - с.в.; тогда х.ф. нез. $\varphi_{\xi}(t) = E e^{it\xi}$

Характер: $\varphi_j^{(n)}(0) = (i^n) E_j^n$

Опр. $g_n \xrightarrow{d} g \Leftrightarrow \varphi_{g_n} \rightarrow \varphi_g$ попарно

Th. (Левы) Пусть $\{g_i\}$ - копс, $E g_i < +\infty$, $0 < D g_i < +\infty$, $S_n = \sum_{i=1}^n g_i$

Тогда $T_n = \frac{S_n - E S_n}{\sqrt{D S_n}} \xrightarrow{d} N(0,1)$

До-во: сгенерим змеву $\eta_i = \frac{g_i - E g_i}{\sqrt{D g_i}} \Rightarrow$ покажем $\frac{\eta_1 + \dots + \eta_n}{\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0,1)$

то есть $\frac{\varphi_{\eta_1 + \dots + \eta_n}(t)}{\sqrt{n}} \rightarrow e^{-t^2/2}$; $\frac{\varphi_{\eta_1 + \dots + \eta_n}(t)}{\sqrt{n}} =$

$= E e^{i \frac{\eta_1 + \dots + \eta_n}{\sqrt{n}} t}$ копс $= (E e^{i \eta_1 \frac{t}{\sqrt{n}}})^n = (\varphi_{\eta_1}(\frac{t}{\sqrt{n}}))^n =$ [прим. по Лемме]

$= (1 + i E \eta_1 \frac{t}{\sqrt{n}} + i^2 E \eta_1^2 \cdot \frac{1}{2!} \frac{t^2}{n} + o(\frac{1}{n}))^n = (1 - \frac{t^2}{2n} + o(\frac{1}{n}))^n \rightarrow e^{-t^2/2}$

35) Функции комплекс. перемен., условия К-Р, интегральная Th. Коши

Опр. Пусть $f: D \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ - функция и z_0 - предельная точка D .

Тогда $A \in \mathbb{C}$ наз. пределом f в z_0 , если $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall z \in \dot{B}_\delta(z_0) \cap D \subset$

$\Rightarrow f(z) \in B_\varepsilon(A)$

Опр. Говорят, что $f: B_r(z_0) \rightarrow \mathbb{C}$ гурф в z_0 , если $f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = A \Delta z + \alpha(\Delta z) \forall \Delta z: |\Delta z| < r$, A не зх. от Δz $\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\alpha(\Delta z)}{|\Delta z|} = 0 \Rightarrow \alpha(\Delta z) = o(|\Delta z|)$

Th. (Усл. К-Р): $f: B_r(z_0) \rightarrow \mathbb{C}$ гурф в $z_0 = x_0 + i y_0 \in \mathbb{C} \Leftrightarrow u(x,y)$ и $v(x,y)$ гурф в (x_0, y_0) , а также кон. усл. К-Р: $\frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0)$,

$\frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) = -\frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0)$, при этом $f'(z_0) = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0) = \dots$

До-во: $\Rightarrow f$ гурф в $z_0 \Rightarrow \exists A = a + i b: \Delta f = (a + i b) \Delta z + \alpha(\Delta z) \Rightarrow$

$\Rightarrow \Delta u + i \Delta v = (a + i b)(\Delta x + i \Delta y) + \alpha_1(\Delta x, \Delta y) + i \alpha_2(\Delta x, \Delta y) \Rightarrow$

$\Rightarrow \int \Delta u = a \Delta x - b \Delta y + \alpha_1(\Delta x, \Delta y)$, при этом $|\alpha_{1,2}| < |\alpha| \Rightarrow$

$\int \Delta v = b \Delta x + a \Delta y + \alpha_2(\Delta x, \Delta y) \Rightarrow \lim_{\Delta x, \Delta y \rightarrow 0} \frac{\alpha_{1,2}(\Delta x, \Delta y)}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow u(x,y)$ и $v(x,y)$ - гурф-мн $\Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = a & \frac{\partial u}{\partial y} = -b \\ \frac{\partial v}{\partial y} = b & \frac{\partial v}{\partial x} = a \end{cases}$ - усл. К-Р

При этом $\Delta f = (a + i b) \Delta z + \alpha(\Delta z) \Rightarrow f'(x_0) = a + i b = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0)$

$\Leftrightarrow$ Пусть даны ун. к-р $\Rightarrow \Delta f = \Delta u + i \Delta v = \frac{\partial u}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial u}{\partial y} \Delta y +$
 $+ \alpha_1(\Delta x, \Delta y) + i \left(\frac{\partial v}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial v}{\partial y} \Delta y \right) + \alpha_2(\Delta x, \Delta y) = [\text{условие к-р}] =$
 $\overset{A}{=} \left(\frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} \right) \Delta z + \alpha(\Delta z), \quad |\alpha(\Delta z)| \leq |\alpha_1(\Delta x, \Delta y)| + |\alpha_2(\Delta x, \Delta y)| \Rightarrow$
 $\Rightarrow \frac{\alpha(\Delta z)}{\Delta z} \rightarrow 0, \Delta z \rightarrow 0 \Rightarrow \alpha(\Delta z) = o(\Delta z) \Rightarrow f \text{ гар. в } z_0 \quad \square$

Опр. $\gamma = \{z(t) | t \in [a, b]\}$ — гладкая кривая, если $z(t) = x(t) + iy(t)$,
 где $x(t), y(t) \in C^1([a, b])$ и $z'(t) \neq 0 \forall t \in [a, b]$

Опр. Пусть γ — кус.-гл. кривая, $T = \{t_i\}^n$ — разбиение $[a, b]$

Пусть $f: \gamma \rightarrow \mathbb{C}$ — кнр. ф., $\xi_i \in [t_{i-1}, t_i]$, пусть $\mathcal{B}(f, T, \xi) =$
 $= \sum_{i=1}^n f(z(\xi_i))(t_i - t_{i-1})$; $\lambda(T) = \sup(t_i - t_{i-1})$ — длина разбиения
 Если $\exists \lim_{\lambda(T) \rightarrow 0} \mathcal{B}(f, T, \xi)$, то $\lim_{\lambda(T) \rightarrow 0} \mathcal{B}(f, T, \xi) = \int_{\gamma} f(z) dz = \int_a^b f(z) z'(t) dt$

Лемма (Гурса): Пусть G — область, $\Delta \subset G$ — треугол. область. Пусть $f: G \rightarrow \mathbb{C}$
 регулярна в G . Тогда $\int_{\partial \Delta} f(z) dz = 0$

Об-во: пусть $I = \int_{\partial \Delta} f(z) dz > 0$, $I = \int + \int + \int + \int$

Пусть Δ_1 — один из треугольников, где $\left| \int_{\partial \Delta_1} f(z) dz \right| > \frac{I}{4} \Rightarrow$

$\Rightarrow \dots \Rightarrow \exists \Delta_n: \left| \int_{\partial \Delta_n} f(z) dz \right| \geq \frac{I}{4^n}$, $\exists z_0$ в пересечении, f гар. в z_0

$f(z) = f(z_0) + f'(z_0) \Delta z + o(\Delta z) \Rightarrow \left| \int_{\partial \Delta_n} f(z) dz \right| = \int_{\partial \Delta_n} f(z_0) dz +$
 $+ \int_{\partial \Delta_n} f'(z_0)(z - z_0) dz + \int_{\partial \Delta_n} o(z - z_0) dz \leq \int_{\partial \Delta_n} \varepsilon |z - z_0| |dz| \leq \varepsilon P^2(\Delta_n) =$
 $= \varepsilon \frac{P^2(\Delta_0)}{(2^n)^2} \Rightarrow \frac{I}{4^n} \leq \varepsilon \frac{P^2(\Delta_0)}{4^n} \Rightarrow I < \varepsilon P^2(\Delta_0) \Rightarrow I = 0 \quad \square$

Тл. Пусть $f: G \rightarrow \mathbb{C}$, G — обл.; Тогда f — полнотой гарр. $\Leftrightarrow \forall$ замкн.

простой ломаной $\gamma \Rightarrow \int_{\gamma} f(z) dz = 0$

Лемма (Коршана): Пусть $\gamma \subset \mathbb{C}$ — замкнутая прост. ломаная. Тогда
 она разбивает $\mathbb{C}$ на 2 области, 1 из кот. сод. ∞ , а другая ор.
 и л.д. триангулирована с ор. ориент. Δ и  пусть
 соед. верши. пом. непересек отрезками

Th. (унт. th. Коши): Пусть $\mathbb{D}$ -отр. обл., f пер. на $\mathbb{D}$, γ -кус.-гл. замк. кр. в $\mathbb{D}$. Тогда $\int_{\gamma} f(z) dz = 0$

Φ -во: Возьмем произв. замк. конт. лок. $\Gamma \Rightarrow$ по th, оторванной от отр. обл., кот. можно $\Delta \Rightarrow$ по лемме Коши $\int_{\Gamma} f(z) dz = 0 \Rightarrow$ по крив. $f(z) dz$ -полнотой гур $\Rightarrow$ по отр. $\int_{\gamma} f(z) dz = 0 \quad \forall \gamma$ -замк. кус.-гл. кривая $\Rightarrow$ можно доказать по р. Грина и ун. к-р где примен. и кривая

(26) Интегральная формула Коши. Разн. φ , пер. в отр. точке, в р. Th. (обобщ. ун. th. Коши) Пусть $\mathbb{D}$ -отр. обл. с кус.-гл. границей. Пусть Γ , f пер. в $\mathbb{D}$ и конт. в $\bar{\mathbb{D}}$, тогда $\int_{\Gamma} f(z) dz = 0$

Th. (унт. ф. Коши): Пусть $\mathbb{D}$ -отр. область с кус.-гл. границей. Пусть $f: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$ -пер. на $\mathbb{D}$ и конт. на $\bar{\mathbb{D}}$. Тогда

$$\forall z \in \mathbb{D} \subset f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi$$

$$\Phi$$
-во: $\mathbb{D}_R = \mathbb{D} \setminus \bar{B}_R(z) \quad \Gamma_R = \Gamma \cup \gamma_R^{-1}$

Тогда $\frac{f(\xi)}{\xi - z}$ -пер. в $\mathbb{D}_R$, конт. на $\bar{\mathbb{D}}_R \Rightarrow$

$$\Rightarrow \text{по обобщ. ун. th. Коши} \quad \int_{\Gamma_R} \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi = 0 = \int_{\Gamma} - \int_{\gamma_R} \Rightarrow \int_{\Gamma} = \int_{\gamma_R}$$

$$\text{Рассм.} \quad \left| \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_R} \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi - f(z) \right| = \left[2\pi i = \int_{\gamma_R} \frac{1}{\xi - z} d\xi \right] = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_R} \frac{f(\xi) - f(z)}{\xi - z} d\xi \leq$$

$$\leq \frac{\varepsilon}{2\pi} \int_{\gamma_R} \frac{1}{|\xi - z|} |d\xi| \text{ (из конт.)} = \frac{\varepsilon}{2\pi} \frac{1}{R} \int_{\gamma_R} |d\xi| = \frac{\varepsilon}{2\pi R} 2\pi R = \varepsilon \rightarrow 0$$

Лемма γ -кус.-гл. кривая, $g: \gamma \rightarrow \mathbb{C}$ -конт., Тогда $I(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{g(\xi)}{\xi - z} dz$

Бесконечно гур. на $\mathbb{C} \setminus \gamma$, $I^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{g(\xi)}{(\xi - z)^{n+1}} d\xi$

Th. (о разл. в р. Тейлора): Пусть $f: B_r(z_0) \rightarrow \mathbb{C}$ -пер. на $B_r(z_0)$, Тогда $\forall z \in B_r(z_0)$

$$\subset f(z) = f(z_0) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n$$

Φ -во: Пусть $R < r$ и $z \in B_R(z_0)$; $f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_R} \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi = I(z)$

$$\frac{1}{\xi - z} = \frac{1}{1 - \frac{z - z_0}{\xi - z_0}} \cdot \frac{1}{\xi - z_0} = \frac{1}{\xi - z_0} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z - z_0}{\xi - z_0} \right)^n \Rightarrow f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_R} \frac{f(\xi)}{\xi - z_0} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z - z_0}{\xi - z_0} \right)^n d\xi$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (z-z_0)^n \left(\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_R} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}} d\zeta \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{I_n^{(z_0)}(f)}{n!} (z-z_0)^n$$

37) Разложение f , пер. в коньке, в р.л., ЛОТОХ

Опр. р.л. ЛОТОХ с центром в a : $\sum_{n=0}^{\infty} C_n (z-a)^n = \sum_0^{\infty} C_n (z-a)^n + \underbrace{\sum_1^{\infty} \frac{C_{-n}}{(z-a)^n}}_V$
 перхот с. нм $|z-a| < R$, впрот нм $|z-a| > \rho \Rightarrow$ р.л. ЛОТОХ с. в коньке
 $\{z \in \mathbb{C} \mid \rho < |z-a| < R\}$

Th. (Лорана-Вейерштрасса) Рократ q . $f(z)$, пер. в коньке, преретал.

В этом коньке суммой снх. р.л. с $C_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}} d\zeta$ в коньке

О-во: Зафикс. z_0 в коньке и r_1, r_2 : $\rho < r_1 < |z_0-a| < r_2 < R$

По акт. р. коньке $f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_2 \cup \gamma_1^{-1}} \frac{f(\zeta)}{\zeta-z_0} d\zeta = \int_{\gamma_2} - \int_{\gamma_1} = I_2 + I_1$

$$I_2: \frac{1}{2\pi i} \frac{f(\zeta)}{\zeta-z_0} = \frac{1}{2\pi i} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)(1-\frac{z_0-a}{\zeta-a})} = \frac{1}{2\pi i} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z_0-a)^n}{(\zeta-a)^{n+1}} f(\zeta), \quad |z_0-a| \leq \rho_2^n \frac{M}{r} \Rightarrow \text{сх.}$$

$$\Rightarrow I_2 = \sum_{n=0}^{\infty} C_n (z_0-a)^n$$

$$I_1: -\frac{1}{\zeta-z_0} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\zeta-a)^n}{(z_0-a)^{n+1}}, \quad \text{Рократ снх.} \Rightarrow \text{сх.} \Rightarrow \text{мощно акт. рокр.}$$

$$\Rightarrow I_1 = \sum_0^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_1} f(\zeta) (\zeta-a)^n d\zeta \right) \frac{1}{(z_0-a)^{n+1}} = \sum_0^{\infty} \frac{C_{-n}}{(z-a)^{n+1}}$$

Опр. Лусь f не пер. в a , но пер. в проконьке окр. a , тогда это ЛОТОХ: $\left[\mathcal{B}_\rho(\infty) = \{z \mid |z| > \rho\}, \text{ р.л. } \sum_{n=0}^{\infty} C_n z^n \text{ при } \infty \right]$

Опр. ЛОТОХ $a \in \mathbb{C}$ q -м $f: \mathcal{B}_\rho(a) \rightarrow \mathbb{C}$ роз:

- Уот, если $\exists \lim_{z \rightarrow a} f(z) \in \mathbb{C}$ - конектн.!
- Ломос, если $\exists \lim_{z \rightarrow a} f(z) = \infty$
- Оот, если $\nexists \lim_{z \rightarrow a} f(z)$

Th. (Классификация): Уот $\Leftrightarrow$ м. п.с. р.л. $\equiv 0$

Токта a зхл. : Ломос $\Leftrightarrow$ м. р. р.л. снх. кон. число снх. $\neq 0$

Оот $\Leftrightarrow$ м. р. р.л. снх. ∞ число снх. $\neq 0$

38) Вокет, Вокетение интегралов по змкнутым конькам.

Опр. Пусть $a \in \mathbb{C}$ - точка пер. $f: \tilde{B}_\rho(a) \rightarrow \mathbb{C}$, пусть $r < \rho$, γ_r - конт. ориент. окружность вып. а. $\text{res}_a f = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r} f(z) dz$ - вычет

• $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n (z-a)^n$, $C_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r} \frac{f(\xi)}{(\xi-a)^{n+1}} d\xi \Rightarrow \text{res } f = C_{-1}$

Л. (Коши о вычетах): Пусть G - одн. с крив.-м. конт. ориент. множество Γ , пусть f пер. на G всторы, кроме кот. числа точек, и к тому же f вып. прообразом на пр. ∂G . Тогда $\int_{\Gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{res}_{a_k} f$

Д-во: Пусть G - одн., $\exists r: B_r(a_k) \subset G \forall k$, опр. $\tilde{G} = G \setminus \bigcup_{k=1}^n \overline{B_r(a_k)}$, $\tilde{G}$ одн. мн. с крив.-м. пр., f пер. на $\tilde{G}$ и вып. на $\tilde{G} \Rightarrow$

по утв. Л. Коши $0 = \int_{\tilde{\Gamma} = \Gamma \cup (\cup \gamma_k)} f(z) dz = \int_{\Gamma} f(z) dz - \sum_{k=1}^n \int_{\gamma_k} f(z) dz = \sum_{k=1}^n 2\pi i \text{res}_{a_k} f$

Пусть $a_n = \infty \in G$

Γ совр. уз. ор. множества конт. $\Rightarrow \exists R: \forall z \in \Gamma \cup \bigcup_{k=1}^{n-1} \tilde{U}_{a_k} \Leftrightarrow |z| < R$

Опр. $\tilde{G} = G \cap B_R(0) \Rightarrow \tilde{G}$ - одн. одн. с крив.-м. множество $\tilde{\Gamma} = \Gamma \cup \gamma_R$

$\int_{\tilde{\Gamma}} f(z) dz = 2\pi i \sum_{a_k}^n \text{res } f$, $\int_{\tilde{\Gamma}} f(z) dz = \int_{\Gamma} f(z) dz + \int_{\gamma_R} f(z) dz = \int_{\Gamma} f(z) dz - 2\pi i \text{res}_{\infty} f$,

т.е. $\text{res}_{\infty} f = -\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_R} f(z) dz \quad \square$

Следствие: Пусть f - пер. в $\mathbb{C}$ за искл. точек $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{C}$

Тогда $\sum_{a_k}^n \text{res } f = 0$

Д-во: $a_n = \infty$, все ост. $a_i: |a_i| < R \Rightarrow \int_{\gamma_R} f(z) dz = 2\pi i \sum_{a_k}^{n-1} \text{res } f$

то $-\int_{\gamma_R} f(z) dz = 2\pi i \text{res}_{\infty} f$ по опр. $\Rightarrow \sum_{a_k}^n \text{res } f = 0 \quad \square$